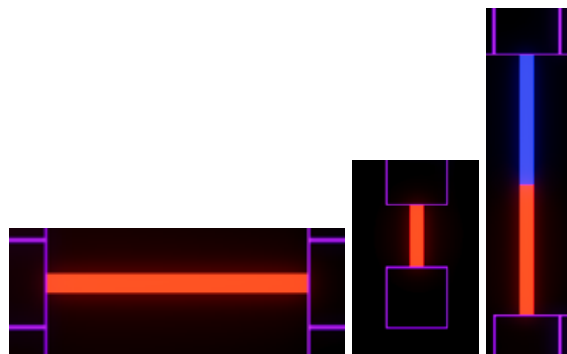


Parámetros necesarios para su configuración.

El sistema de cálculo de dificultad que se va a diseñar consta de los siguientes parámetros que debemos detectar en cada nivel de Purple Shift:

- **Cantidad de puertas:** Se cuentan todas las puertas que están presentes en el nivel, para ello, es importante entender a un nivel técnico la definición de puerta en el conteo: “Una puerta es aquel elemento o conjunto de elementos *puerta* que mantienen una misma orientación, del mismo color y que están en contacto entre ellos en un espacio determinado.” Como se ha comentado, Purple Shift presenta un grid donde en cada celda puede proponerse un elemento “puerta”, sin embargo, si dos elementos puertas cumplen las condiciones de la definición, se cuentan como una sola, por ejemplo:



En este ejemplo podemos apreciar en la figura 1 y 2 una sola puerta, pese a que la primera figura ocupe 3 tiles, en la tercera figura se presentan 2 puertas, ya que hay dos agrupaciones que tienen distinto color.

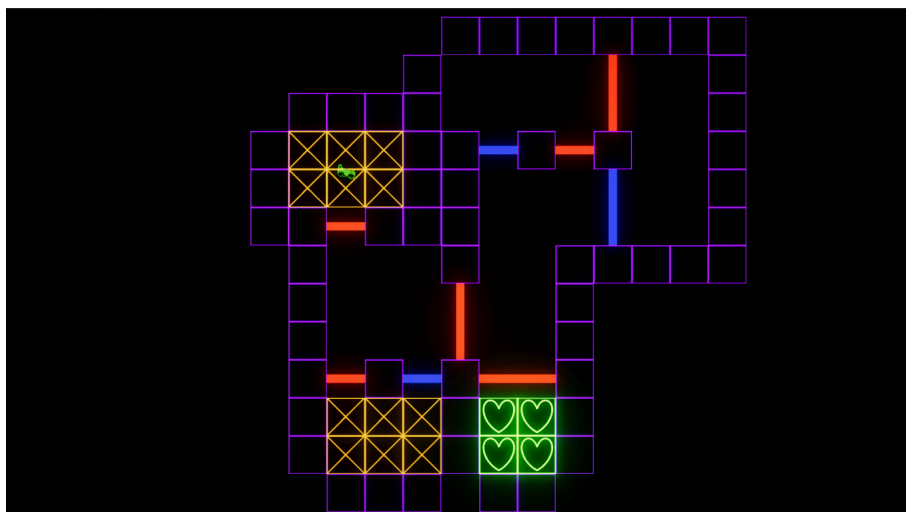
- **Cantidad de caminos posibles:** Cantidad de opciones que tiene el jugador en cualquier estado de juego para avanzar o retroceder en el nivel, la “bifurcación de caminos” ocurre cuando un jugador tiene más de una opción de “Shift” habilitada (ya sea pudiendo activar una puerta, botón o StartBlock) o la capacidad de perder en el nivel (por visión de un enemigo).

Es importante notar que un camino puede acabar de cuatro formas:

- En el caso de llegar al final del nivel, que se añadirá al conteo de **“Cantidad de Caminos Victoriosos”**.
- En el caso de llegar a ser encerrados (no tienen opción a continuar el camino), que se añadirá al conteo de **“Cantidad de Caminos Softlock”**.
- En el caso de ser visto por un enemigo, que se añadirá al conteo de **“Cantidad de Caminos Victoriosos”**.
- En el caso de volver a un estado o habitación que se puede haber llegado antes con el mismo color de Shift y que no abre nuevas opciones al jugador salvo **volver a un punto anterior**.

Al final de este apartado se encuentran varios ejemplos donde se podrán ver una demostración de conteo de caminos para ayudar a comprender estos puntos.

- **Nueva Mecánica introducida:** Booleano que comprueba si en este nivel se ha introducido o no una nueva mecánica principal, las mecánicas están definidas en el apartado superior, de manera que este booleano solo se activará en cuatro niveles, donde se presenten las puertas, los StartBlocks, los botones y los enemigos.
- **Nueva Forma de Interacción con mecánica:** Booleano que comprueba si en este nivel se ha introducido o no una dinámica o interacción notablemente importante que se seguirá aplicando en el desarrollo de los siguientes niveles, este valor también se considera en todos los niveles en los que una nueva mecánica es introducida. Sin embargo habrá niveles con ciertas dinámicas que se enseñarán para que el jugador las interiorice a lo largo de la progresión.
- **Cantidad de mecánicas principales:** Cuantas mecánicas principales están presentes al mismo tiempo, siendo el máximo 4 y el mínimo 1 (ya que las puertas aparecen en todos los niveles.)
- **Cantidad de Caminos Softlock:** Cantidad de Caminos posibles que finalizan con encerrar al jugador, incapacitando cambiar su estado hasta que reinicie el nivel. “Softlock” es un término que se utilizará en este documento como situación en el que el jugador se encuentre atrapado, siendo forzado a utilizar el botón de reset para reintentar el nivel.
- **Tamaño del nivel en Tiles:** Cantidad de tiles del nivel donde el jugador puede transitar con el personaje. Los únicos elementos no transitables por el jugador son los muros, los cuales presentan una silueta morada en su celda correspondiente, dado que todos los niveles están cerrados por estos muros, no se cuenta ninguna tile externa a el radio que delimita el nivel, para un ejemplo de conteo de Tiles consulte la siguiente figura:

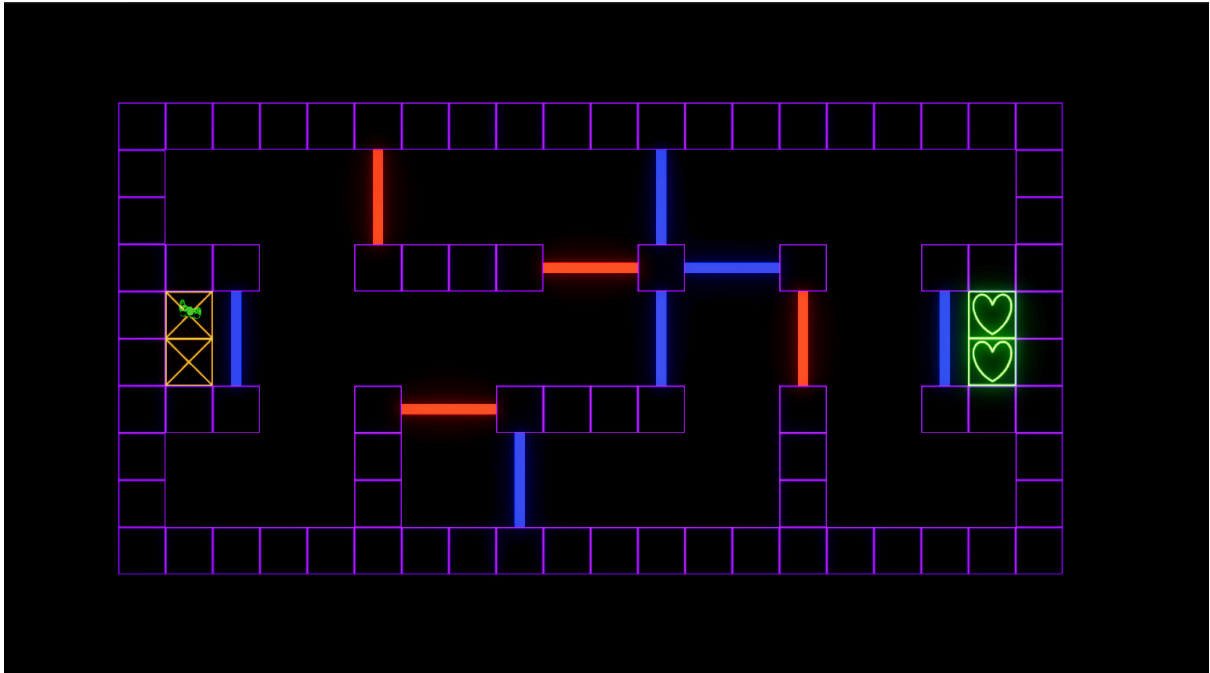


En el nivel P1-8 podemos comprobar que, pese a contener 12 elementos de StartBlock, divididos en dos grupos, sólo se contará en esta variable **1** StartBlock, ya que el conjunto inicial es la zona de aparición del jugador.

- **Cantidad de Shifts Mínimos para solución:** Cantidad de cambios de color que se requieren activar para llegar a la meta final, sin contar la activación **inicial** de los dos colores la zona de aparición, mínimos implica que, dada un nivel con varios caminos victoriosos o, por el contrario, solo uno, se contará el número mínimo de cambios (el camino que llega a la victoria sin volver a un paso previo).
- **Cantidad de Caminos Victoriosos:** Cantidad de caminos que puede tomar un jugador para llegar al objetivo que contienen en su mayoría pasos que no han sido tomados por otras soluciones. Es una de las únicas variables que tiene un componente de peso inverso a la dificultad, de manera que a mayor cantidad de caminos victoriosos, menos dificultad habrá en el nivel.
- **Cantidad de Caminos de Derrota:** Cantidad de caminos posibles que finalizan con un enemigo detectando al jugador.

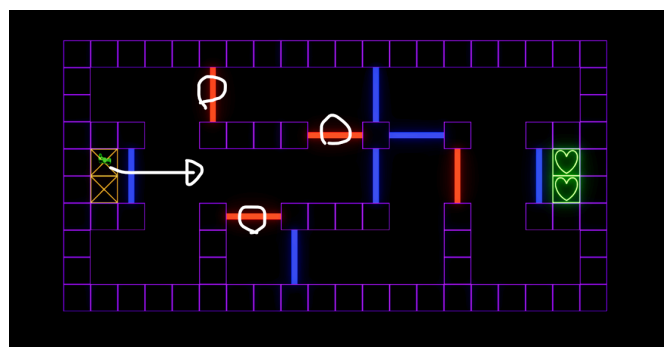
Para entender con más profundidad ciertas de las variables que se han presentado en esta lista, se van a revisar los niveles P1-4, P1-5 y P3-1 para enseñar cómo se realiza el sistema de conteo de estas variables:

P1-4

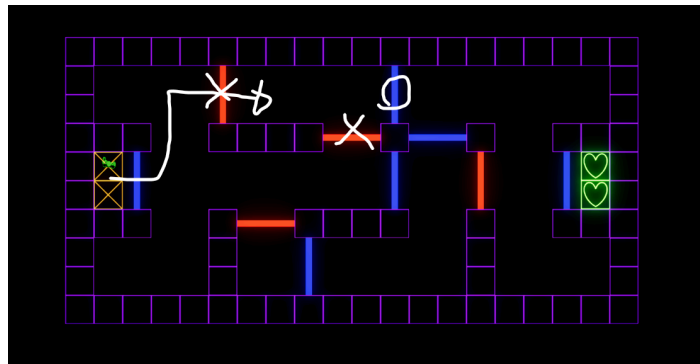


En P1-4 encontramos unas 10 puertas, 6 azules y 4 rojas, claramente distinguidas por rotación, color y su conjunto de dos elementos puerta.

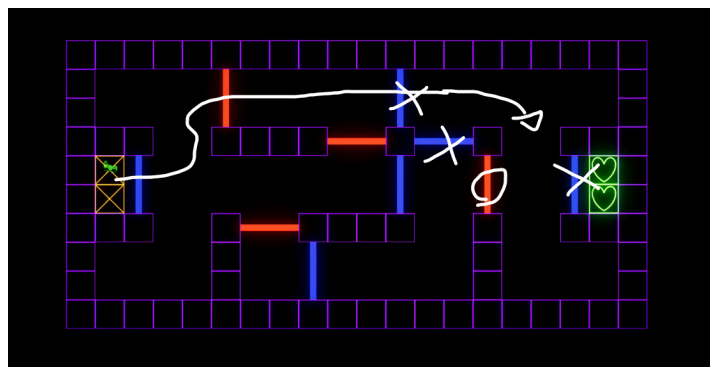
A la hora de contar caminos posibles realizamos un ejemplo de resolución del nivel, de manera que empezamos por la puerta azul y nos encontramos 3 primeras opciones



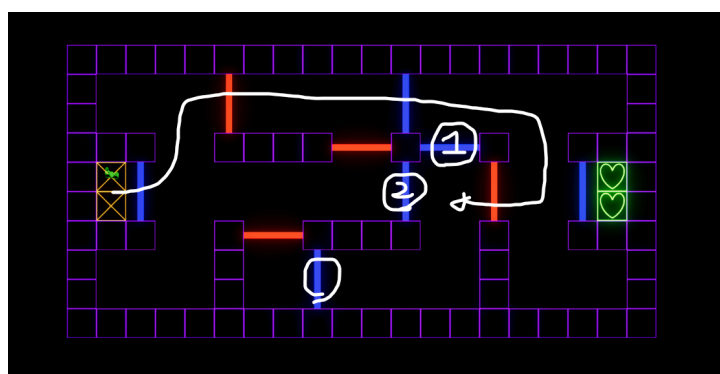
Al elegir el apartado superior sólo podemos avanzar hacia delante, ya que las puertas rojas se bloquean:



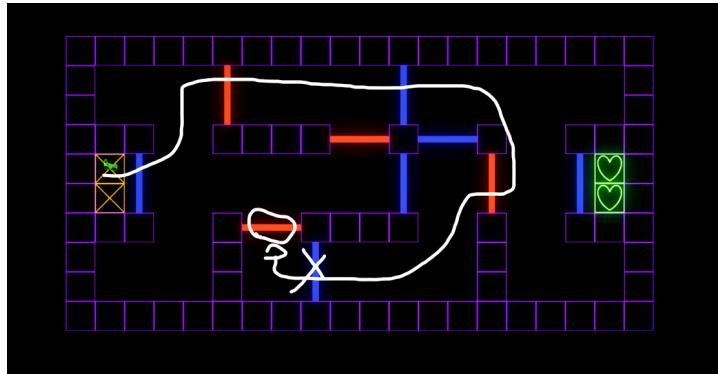
Siguiendo este camino, otra vez, solo nos presenta una única opción de avance:



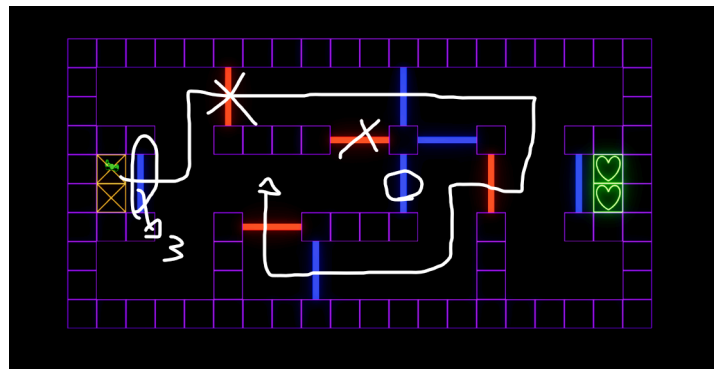
Al tomar la puerta roja ya podemos ver dos caminos, el superior y el izquierdo, los cuales finalizan un camino al volver al estado azul en la habitación principal (estado en el cual el jugador esta al salir del inicio) y volver al estado azul en la habitación anterior (que estabamos hace un paso), esencialmente creando ya dos caminos posibles.



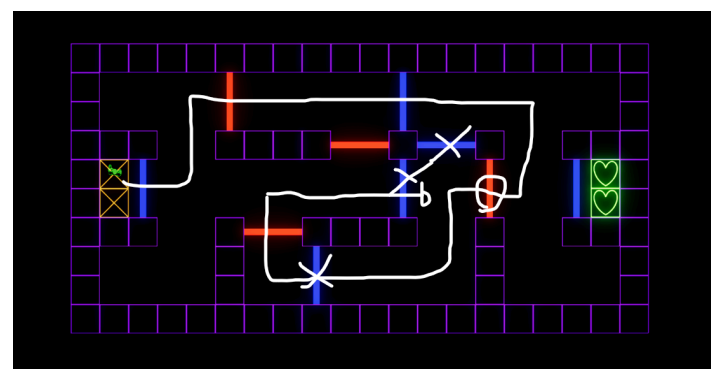
Al seguir por la puerta que no acaba el camino, una vez más nos encontramos con una sola opción:



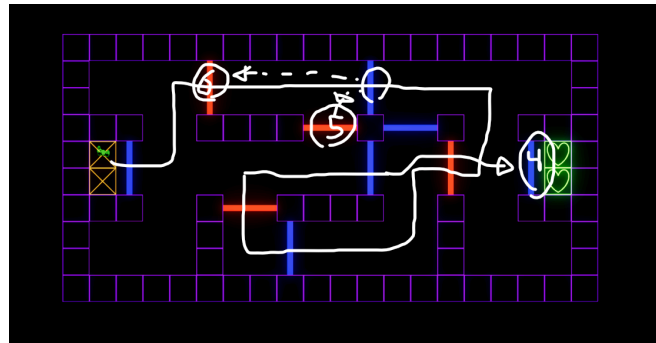
A continuación, el jugador puede volver a la puerta de salida, reiniciando esencialmente el nivel y acabando un camino posible, o avanzar por la puerta derecha:



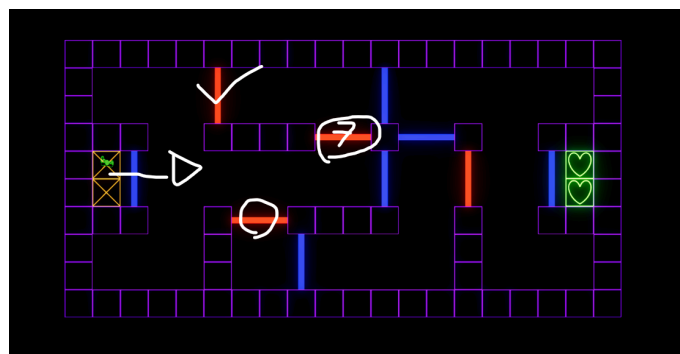
Al pasar, una vez más, solo tenemos la opción de progresar:



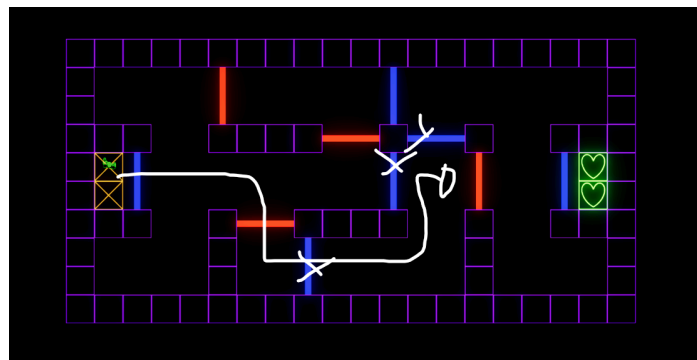
Al llegar a este momento, un jugador normalmente vería que la puerta de la salida está abierta y por tanto, puede finalizar el nivel, consiguiendo un camino victorioso, sin embargo podemos ver como al pasar por la otra puerta azul, cualquiera de las opciones nos lleva a la sala inicial con estado rojo, estado que ya hemos tenido en un paso anterior, por tanto generando dos caminos que deshacen progreso:



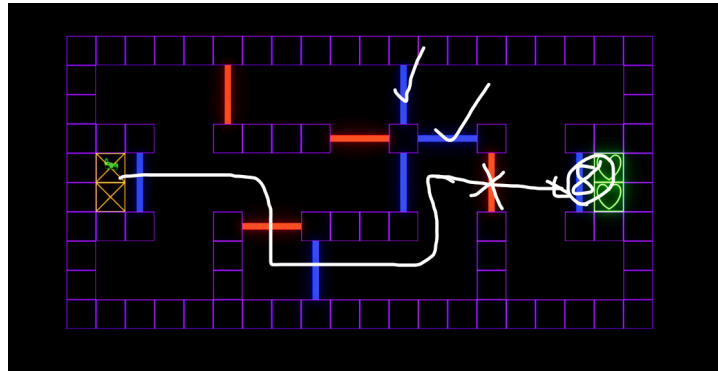
Acordándonos en el inicio del nivel, podemos ver que el jugador puede tener una decisión de tomar el camino inferior o medio que no habíamos visto, sin embargo el camino del medio podemos confirmar que lleva a otro estado que ya habíamos calculado anteriormente al inicio del análisis, haciendo este otro camino, si bien alternativo, redundante.



En el camino inferior, luego de haber sido forzados a pasar por la puerta azul, vemos que estamos obligados a pasar por la puerta roja:

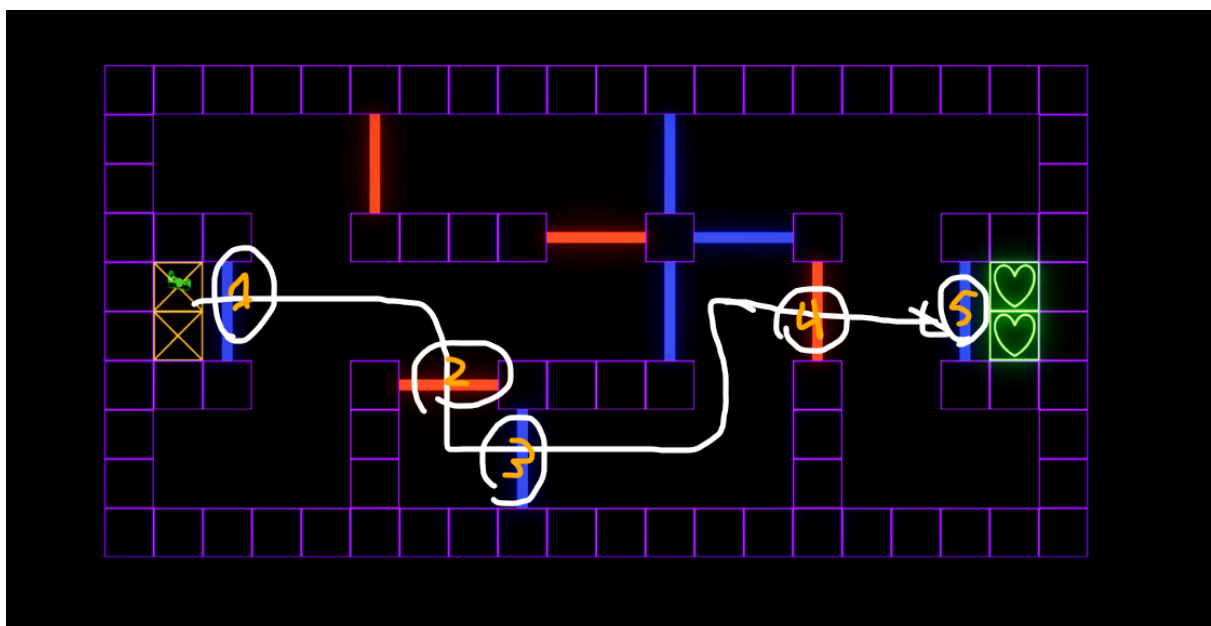


A partir de atravesar dicha puerta, hemos encontrado un camino que soluciona el nivel con una gran cantidad de pasos alternativos que plantean una solución alternativa al camino superior, presentando un segundo camino victorioso en el nivel, tomar la ruta superior azul ya se ha calculado anteriormente.



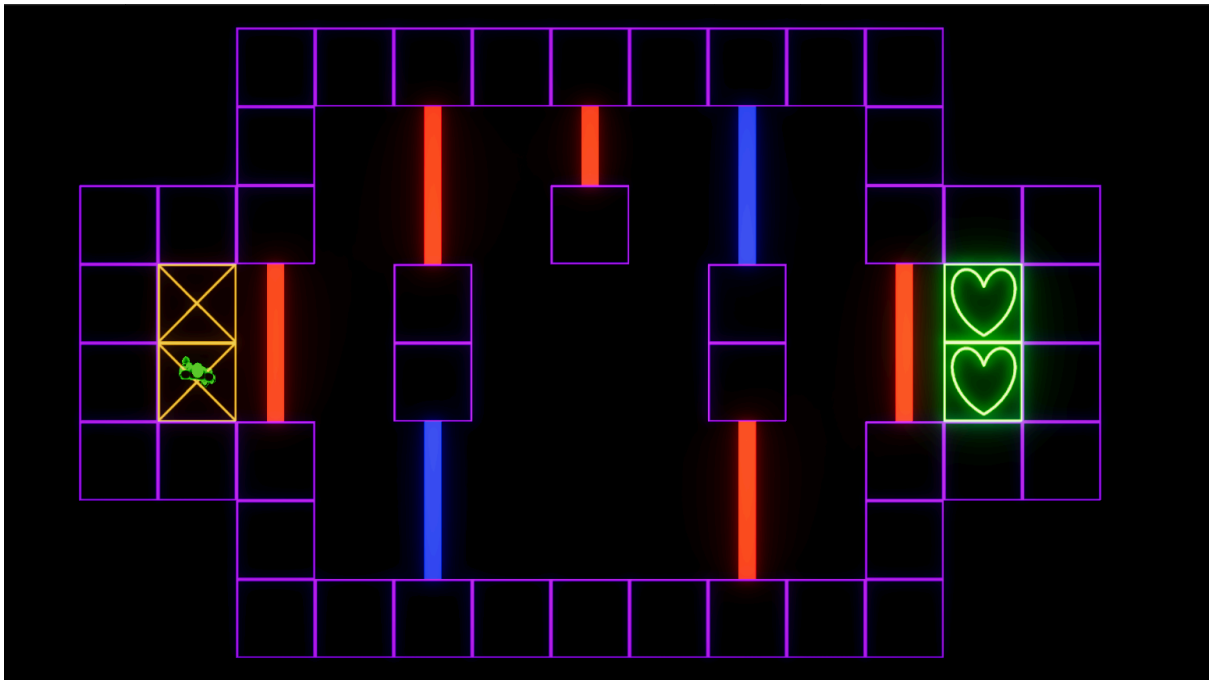
De manera que encontramos **8** caminos posibles, de los cuales **2** son victoriosos, **0** son softlock y **0** son de derrota.

Los shifts mínimos para la solución son 5, si vemos el camino número 8 solo necesita 5 cambios de puerta para llegar al final del nivel:

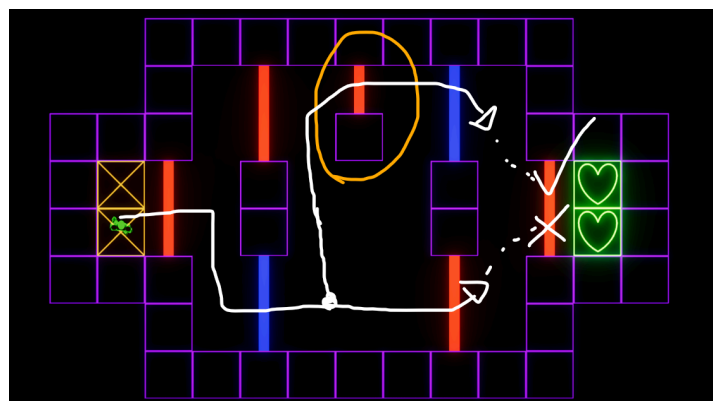


El nivel contiene 120 tiles y 1 solo mecánica principal, las puertas, tampoco es pionera de ninguna mecánica nueva y ninguna interacción. Con todas estas observaciones, se ha simulado cómo se han contado todas las variables a considerar para la dificultad en el nivel P1-4.

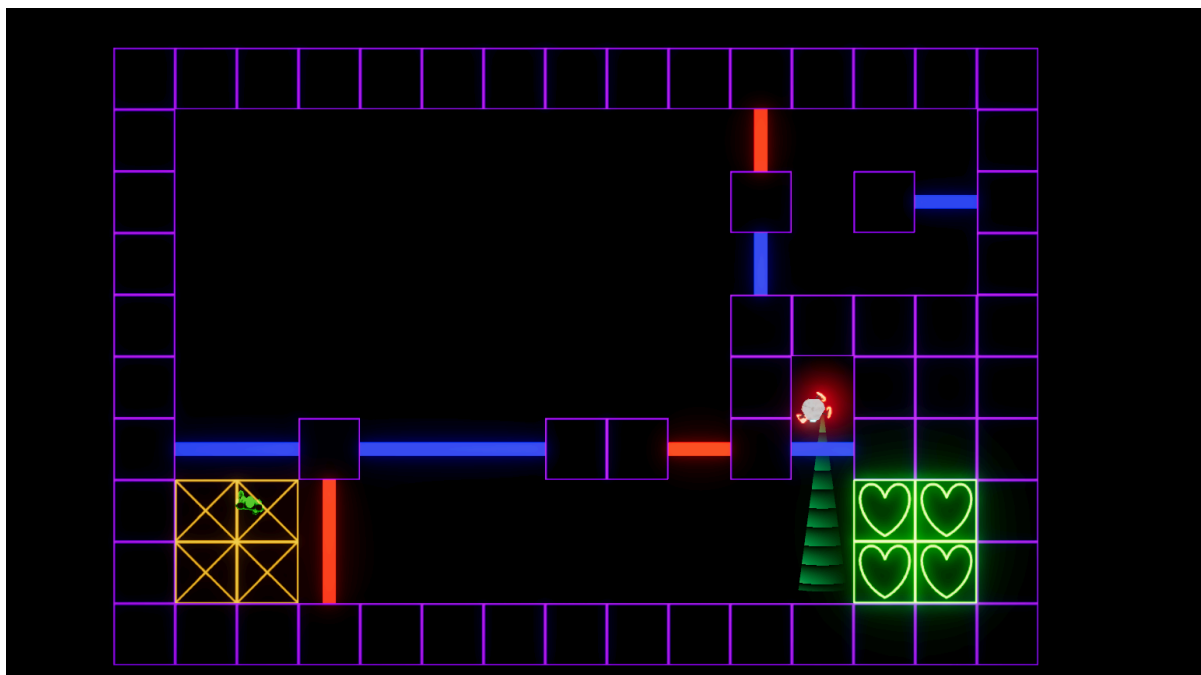
P1-5



En P1-5 no se va a simular un análisis extenso, solo se mencionará que se presenta una **nueva interacción con mecánica**. En este nivel podemos notar esta puerta opcional que se presenta en la parte superior del nivel, esta presenta la opción de evitarla o activarla sin tener el objetivo de atravesar el nivel, sino más bien de cambiar el color en la misma sala. Siendo la única forma de solucionar el nivel, esta dinámica se profundizará en niveles siguientes, pero todos los demás elementos son notablemente sencillos ya que el aprendizaje de esta dinámica es el “foco” de dificultad del nivel.

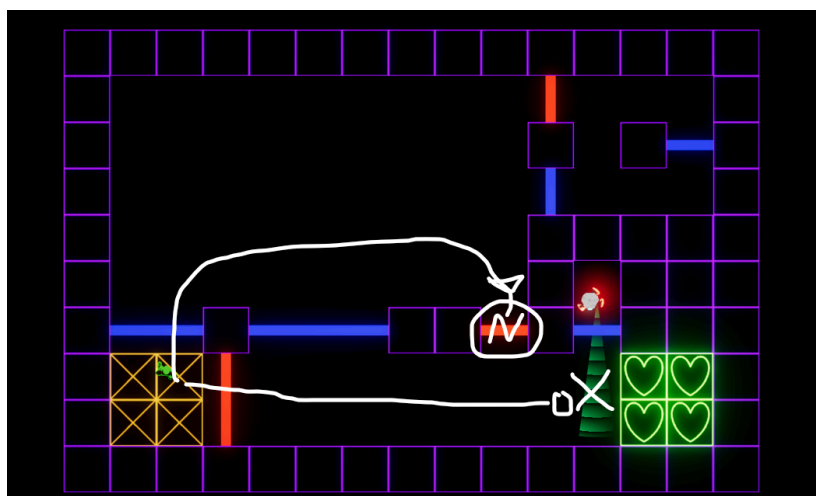


P3-1



P3-1 presenta el primer enemigo del juego (y por lo tanto en su cantidad el nivel contará 1). Este nivel se destaca porque, pese a tener **8** caminos posibles, sólo **uno** de ellos es un **camino de derrota**.

Esto se da por el hecho de que para ser detectado por el enemigo, debes entrar a esta habitación con el color del shift en azul activo, y esto, sólo se consigue por dos salidas, la inicial y la puerta roja más cercana a la puerta del enemigo, sin embargo debemos de notar que, por definición, si se utiliza la puerta superior, dado que vuelves a una sala con un color igual al de salida, se cuenta como un solo camino (por backtracking) y, por lo tanto, una sola posibilidad de ser detectado.



El sistema de conteo es exactamente idéntico para **Cantidad de Caminos Softlock**.

Parametrización específica y alineada con la intención de diseño.

A partir de las técnicas y variables que se propusieron en el apartado anterior, se ha hecho una sesión de conteo de todos los niveles que están incluidos en el juego actualmente para comparar los valores dados y, se ha presentado una propuesta de cálculo de la dificultad a partir de estos valores con la siguiente fórmula:

$$\text{Dificultad} = \left(\frac{(\text{Caminos Posibles} \times \text{Peso Caminos Posibles})}{(\text{Caminos Victoriosos} \times \text{Peso Caminos Victoriosos})} \right) \times \left[\begin{array}{l} (\text{Cant. Puertas} \times \text{Peso Puerta}) \\ +(\text{Cant. Mecánicas} \times \text{Peso Mecánicas}) \\ +(\text{Cant. Interacciones} \times \text{Peso Interacción}) \\ +(\text{Cant. Softlock} \times \text{Peso Softlock}) \\ +(\text{Tamaño en Tiles} \times \text{Peso Tiles}) \\ +(\text{Cant. Enemigos} \times \text{Peso Enemigos}) \\ +(\text{Cant. Botones} \times \text{Peso Botones}) \\ +(\text{Cant. Puerta Doble} \times \text{Peso Puerta Doble}) \\ +(\text{Cant. Shifts Mínimos} \times \text{Peso Shifts}) \\ +(\text{Cant. Derrota} \times \text{Peso Derrota}) \end{array} \right]$$

En esta fórmula podemos ver como se presentan en esencia todos los valores que se han estado definiendo en el apartado anterior, sin embargo debemos destacar que, en vez de simplemente ser sumados por su cantidad, todos ellos se les han asignado un “Peso” que hemos parametrizado específicamente a partir de valorar que elementos realmente aportan a la dificultad del nivel y cuales no directamente en gran medida.

Destacamos también que, a diferencia de todas las otras variables, dos son utilizadas como producto y división de la suma, siendo Cantidad de Caminos Posibles y Caminos Victoriosos. Esto principalmente se debe a que consideramos que, además de ser la única variable inversa a todas las demás, Caminos Victoriosos posee una gran importancia en el cálculo de la dificultad ya que si existen más de 2 o 3, las posibilidades de que un jugador resuelva el nivel sin necesitar pensar en más combinaciones es mucho mayor. Esta variable está dividida por Caminos Posibles ya que, en un principio, el principal causante de la cantidad de caminos victoriosos depende directamente de los caminos posibles adjuntados en el nivel. (un camino victorioso tiene que ser un camino posible pero no viceversa, además un nivel tiene que tener mínimo un camino victorioso, por lo tanto no tenemos que preocuparnos por dividir por 0).

A continuación se muestra una tabla con los Pesos elegidos por cada variable y su razonamiento detrás de ellos:

Variable	Valor	Razón
Peso Puerta	0.5	Las puertas son la mecánica más sencilla de entender y core del juego, por tanto no añaden a la dificultad en tanta capacidad como las demás.
Peso Mecánica	50	En principio parecería un valor muy alto, sin embargo este peso se asocia al booleano de nueva mecánica, por lo tanto sólo puede aparecer una por nivel y, en general, el nivel se ajusta a una dificultad inferior para resaltar esta mecánica.
Peso Interacción	35	Similar al valor anterior, este peso se asocia a máximo un multiplicador de 1, es inferior a una nueva mecánica ya que el jugador tiene una base de conocimiento de la mecánica anterior que simplifica el aprendizaje.
Peso Softlock	4	Es un valor más elevado en posibilidad de caminos, esto es porque, además de ser similar a el enemigo en el sentido en el que garantiza no poder llegar a la victoria, además el jugador debe reiniciar el nivel, añadiendo un input manual y, en general, siendo escenarios más difíciles de apreciar que ser alcanzado por un enemigo.
Peso Tiles	0.05	Es importante saber

Variable	Valor	Razón
		valorar que el tamaño del nivel implica que el nivel contiene más espacio donde puedes perderte, posicionar más puertas, enemigos... Y otras mecánicas, pero directamente la dificultad de la amplitud sólo afecta al tiempo a tardar en llegar a la salida.
Peso Enemigos	3	Como se ha comentado anteriormente, los enemigos son una mecánica que al igual del softlock te obliga a perder el nivel, por lo tanto es la segunda que más amenazará al jugador, ya que al menos si eres detectado por un enemigo, reinicias el nivel al instante.
Peso Botones	1.25	Los botones tienen una complejidad mayor a las puertas y a los StartBlocks, ya que abre la capacidad de aún más caminos posibles, esto es porque los botones pueden ser utilizados como trampas que te pueden forzar a ser detectado por enemigos, o pueden cambiarte el color que necesitas para avanzar en el nivel.
Peso Puerta Doble	1	La puerta doble, o StartBlock, es una mecánica que presenta algo de complejidad algo superior a las puertas originales, sin embargo tienden a ser en su mayor medida positivas y objetivos secundarios a alcanzar para encontrar la

Variable	Valor	Razón
		solución, sin embargo, puede ver cómo se pueden utilizar de manera más peligrosa, activando visión a través de dos tipos de puertas para enemigos, por lo tanto implica una leve dificultad.
Peso Shifts	2	El valor de shifts es notablemente alto en comparación a otras variables ya que una gran cantidad de shifts mínimos para hacer en un nivel implica muchas posibilidades para que el jugador que pueda errar.
Peso Derrota	0.5	El peso de caminos de derrota es importante no confundirlo con la cantidad de enemigos, ya que hay casos donde un solo enemigo puede generar más de un camino de derrota en diferentes estados de la sala, por lo tanto es una manera también de valorar cuán peligroso o difícil es un enemigo en el nivel.
Peso Caminos Posibles	0.35	Este valor es el segundo menor ya que la posibilidad de generar un camino por nuestra definición es considerablemente alta, sin embargo tiene una gran relevancia en una gran cantidad de casos dada su posición como producto de la suma de las anteriores variables.
Peso Caminos Victoriosos	5	Un nivel que tiene más de un camino victorioso es,

Variable	Valor	Razón
		por nuestro sistema de valoración, el elemento que más facilita la capacidad de victoria de un jugador, para entenderlo es importante tener en cuenta que la mayoría de caminos posibles en un nivel finalizan con caminos que llevan a un paso anterior, por tanto niveles que además tienen más posibilidades de tener caminos victoriosos hacen que se pierda mucho menos tiempo encontrando una solución.

Al aplicar los pesos en el conteo de todas las variables que se presentan y se pueden consultar en el excel adjunto, se puede generar una gráfica de progresión para ver cómo aumenta la dificultad a lo largo del juego y los picos y valles que presentan en los niveles:

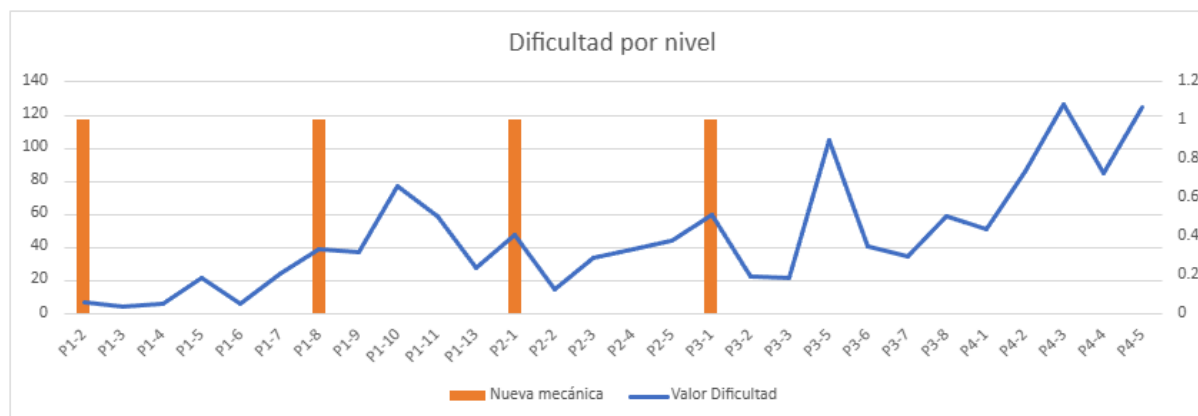
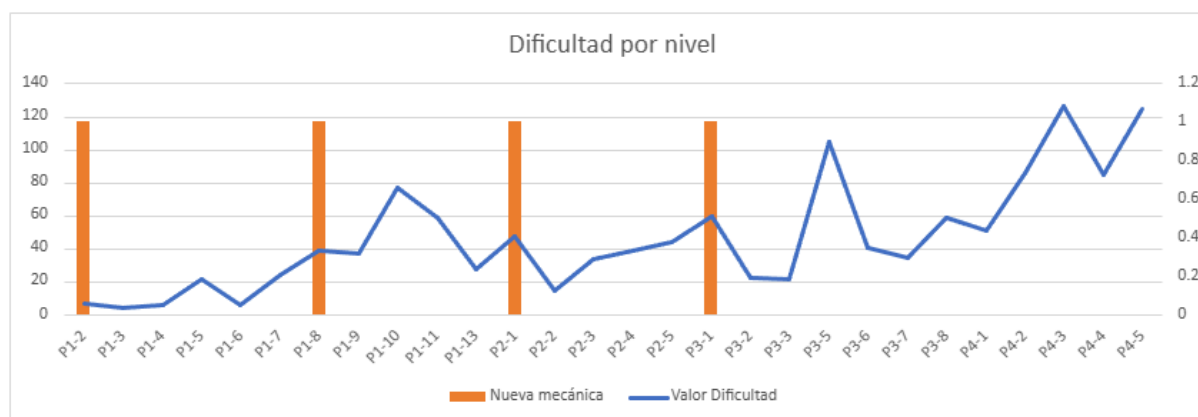


Gráfico representativo de la dificultad de cada nivel del juego en función a los pesos propuestos.

En el apartado 4.5 se analizará esta gráfica con el propósito de describir los puntos críticos que no están alineados con la propuesta de dificultad que queremos generar en el juego y soluciones a aplicar para solucionar estos puntos.

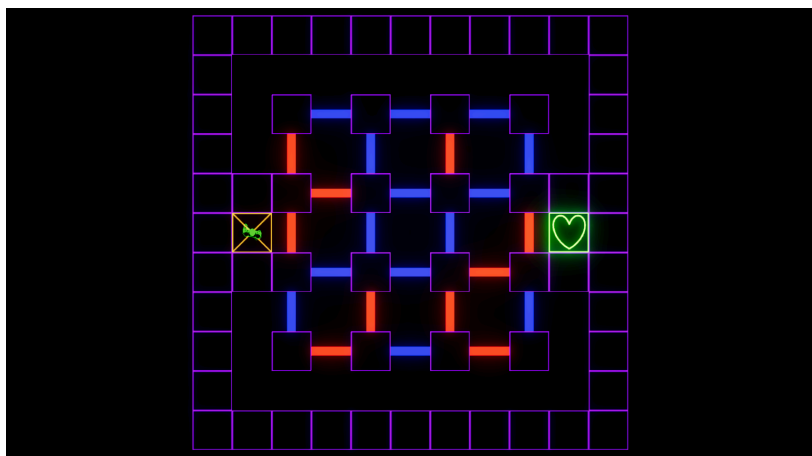
Puntos críticos detectados y propuestas de hipótesis a partir de los datos.



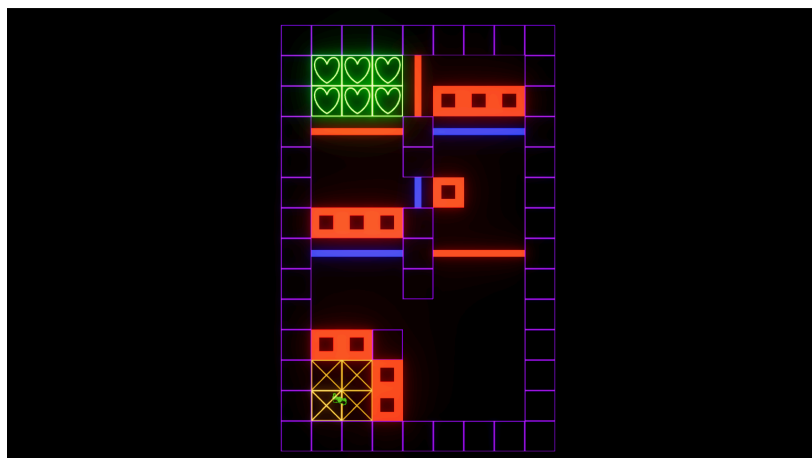
Si bien la progresión que se ha representado sigue en gran medida nuestra propuesta de progresión que queríamos seguir en un principio a la hora de diseñar los niveles, hay ciertos picos que hemos detectado que no cumplen con nuestra idea de la progresión que queríamos desarrollar.

Como punto a destacar, los marcadores naranjas que implican la presentación de una nueva mecánica son la presentación de **puertas**, **StartBlocks**, **Botones** y **Guardias**; en este orden. El código inferior presenta la “discoteca” en el que cada nivel tiende a especializarse, de manera que la discoteca 1 (P1-X) presenta y se especializa en las puertas puramente, enseñando algo de StartBlocks, la discoteca 2 se especializa en botones y la discoteca 3 se especializa en guardias. Siendo la discoteca 4 la última donde se encuentran todas estas mecánicas a la vez.

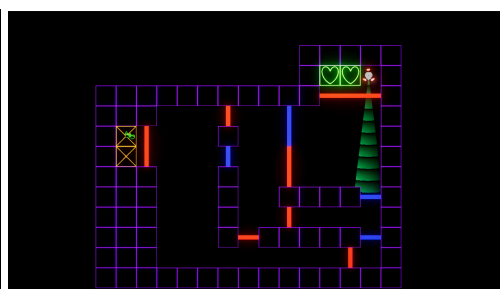
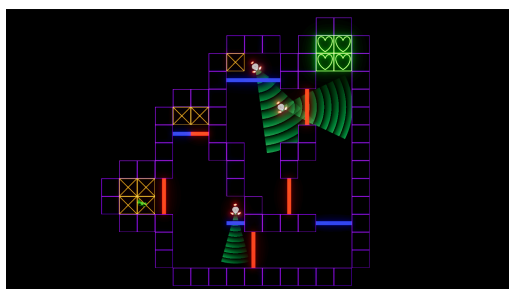
Teniendo ahora en análisis completo de los datos de la gráfica, destacamos los siguientes puntos críticos:



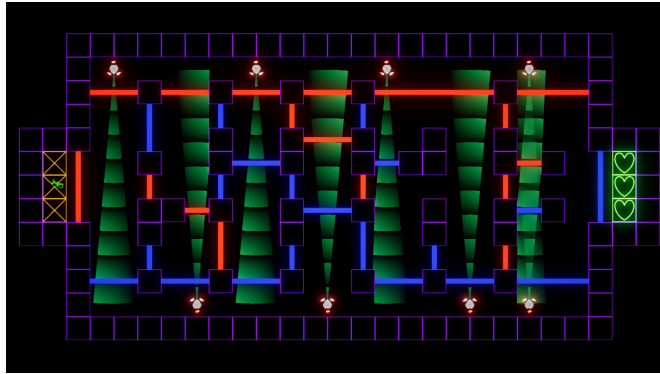
- **P1-13:** P1-13 en un principio era más complicado que este pero se simplificó por el uso de la mecánica de softlock y la cantidad de puertas, sin embargo ahora es algo a considerar dejarlo en su dificultad original.



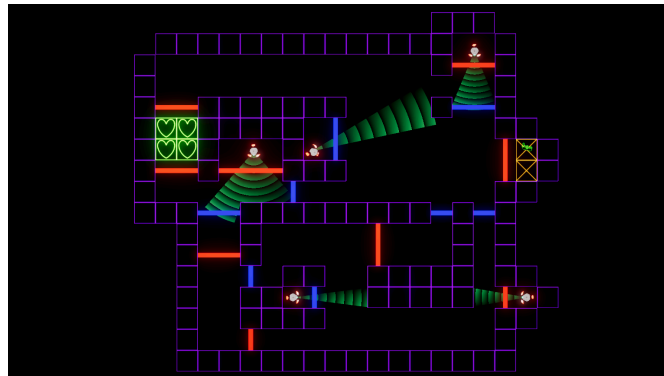
- **P2-2:** P2-2 es un nivel que destaca como valle en comparación al nivel 1 de la progresión de dificultad, esto se da por su baja cantidad de caminos (13 frente a 6) y sus dos posibles caminos victoriosos, es relevante subirle dificultad.



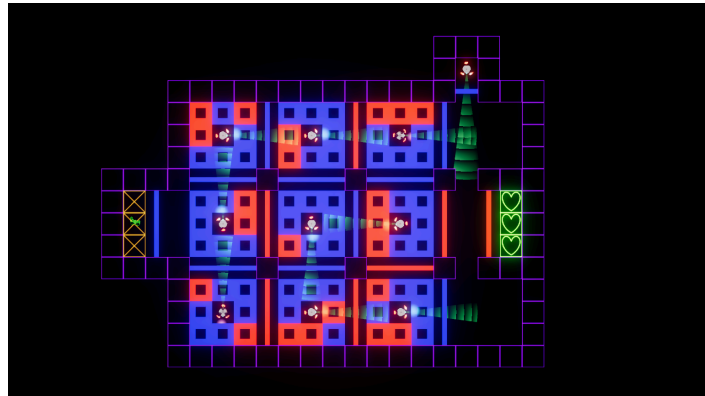
- **P3-2, P3-3:** P3-2 y P3-3 no presentan mucha variedad frente a su dificultad comparada, siendo diferente P3-2 por el uso de StartBlocks, por lo tanto uno de los dos podría ser recortado en el caso de que la experiencia se sienta repetitiva en esta discoteca.



- **P3-5:** Este nivel genera un pico de dificultad debido a su alta cantidad de enemigos, caminos posibles y caminos con derrota, siendo el tercer nivel más complicado del juego, sin embargo esto se puede plantear como nivel final de la discoteca 3 ya que es la prueba definitiva con solo enemigos.



- **P3-7:** por nuestro sistema de pesos, P3-7 es más “fácil” de P3-6 pero tiene sentido pues en P3-7 la mayoría de caminos acaban en pérdida, no dando al jugador la posibilidad de perderse más (generar más caminos), por lo tanto no nos parece incorrecto que vaya después, ya que el jugador pierde más.

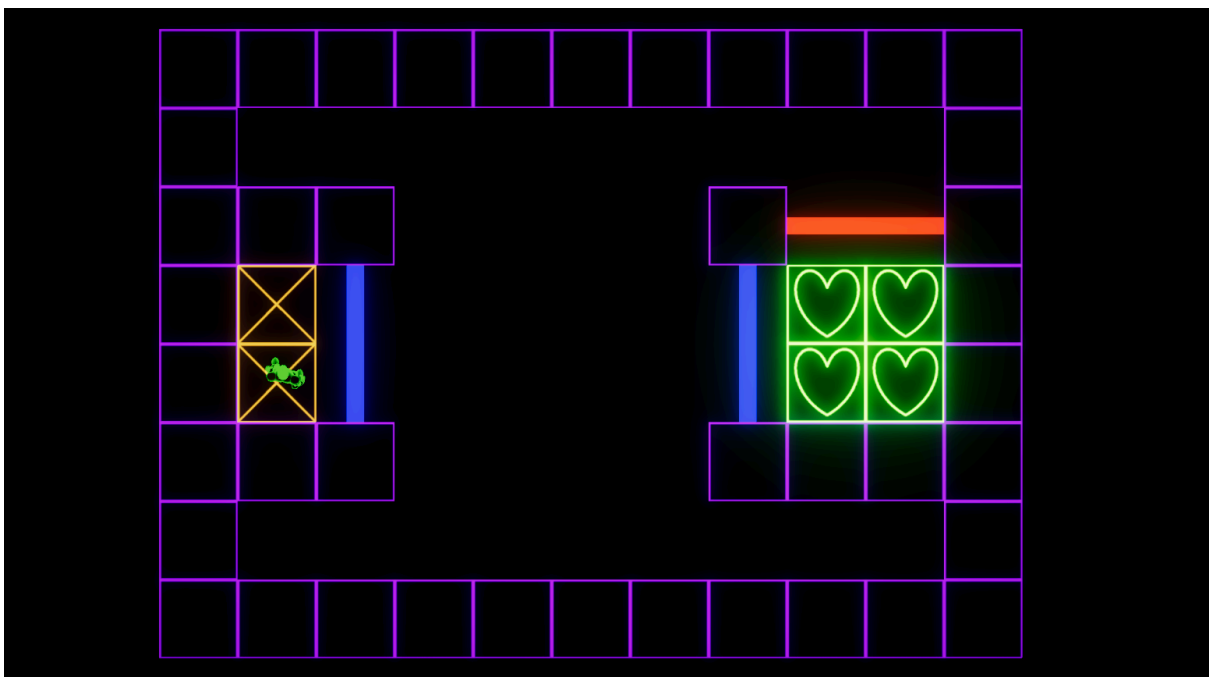
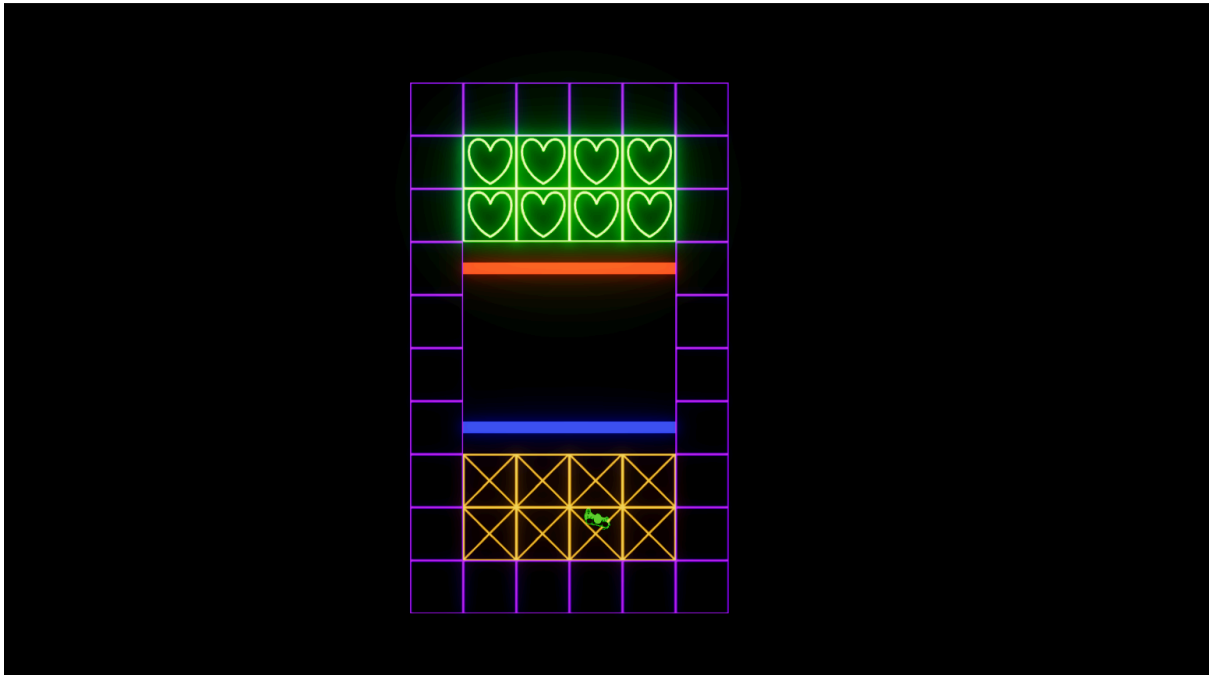


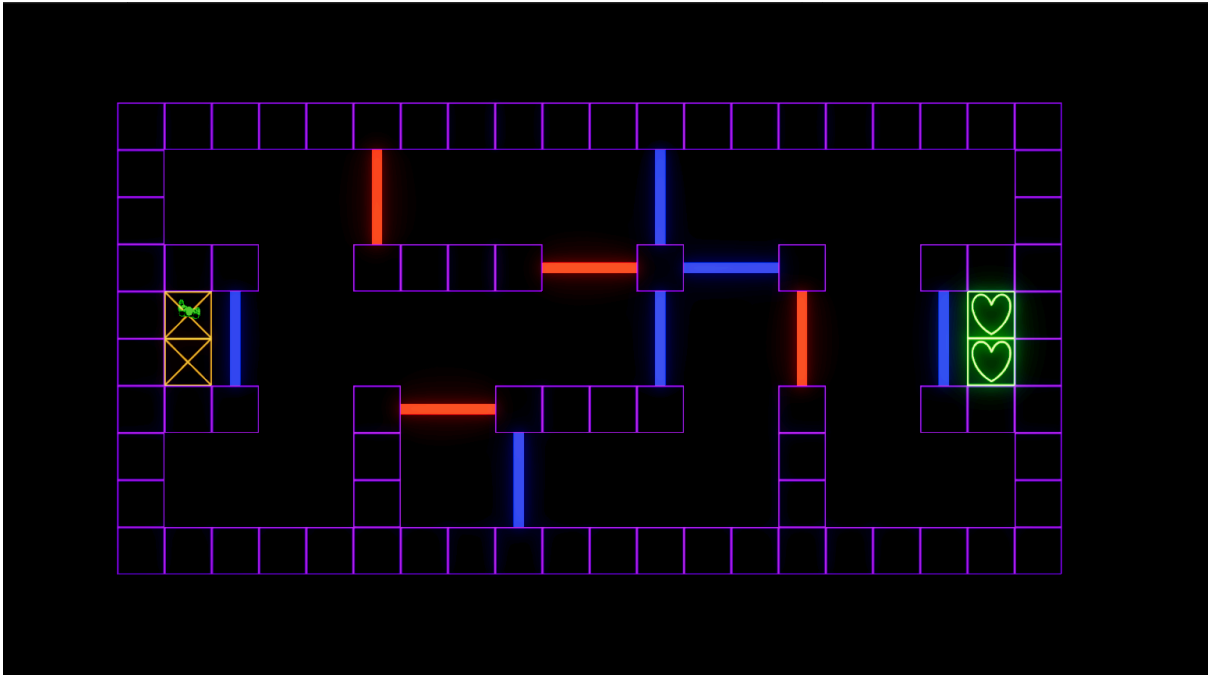
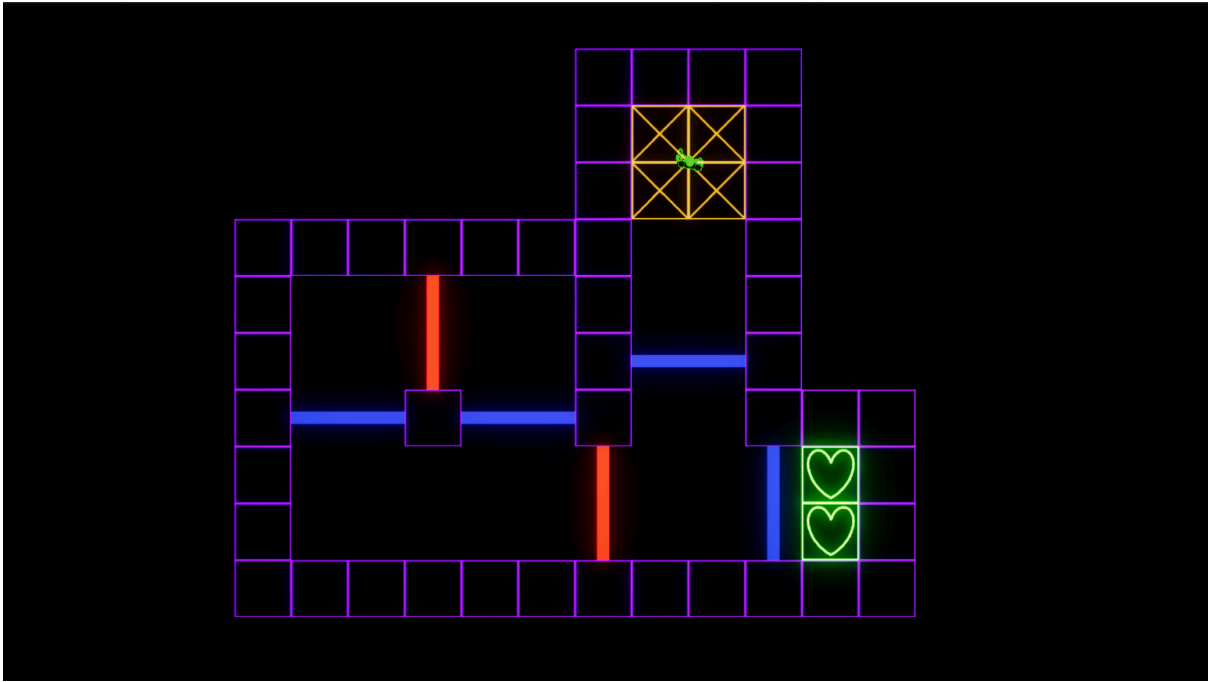
- **P4-3:** P4-3 es demasiado difícil para lo que realmente es (18 caminos posibles que es la media conseguida en la discoteca anterior), esto es por la cantidad de botones que existen de igual manera que la cantidad de enemigos (72 botones y 11 enemigos), se intentará retocar para bajar esa cantidad de botones y enemigos y aun así mantener una dificultad relativamente alta para la discoteca final.

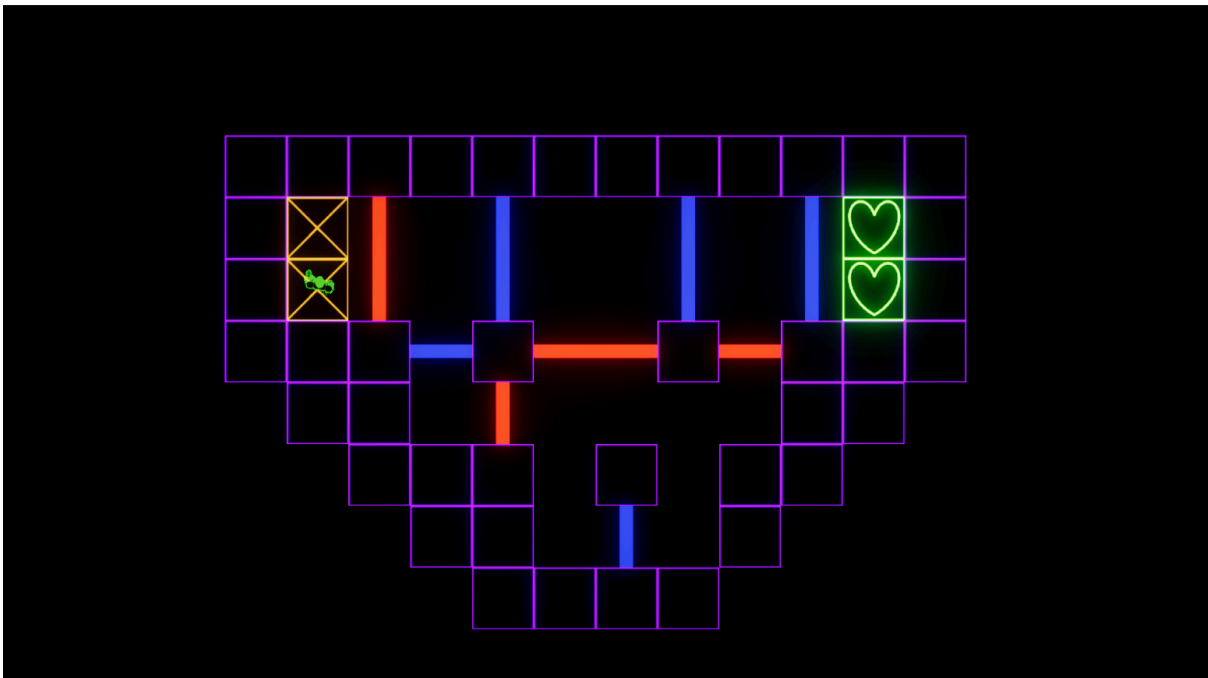
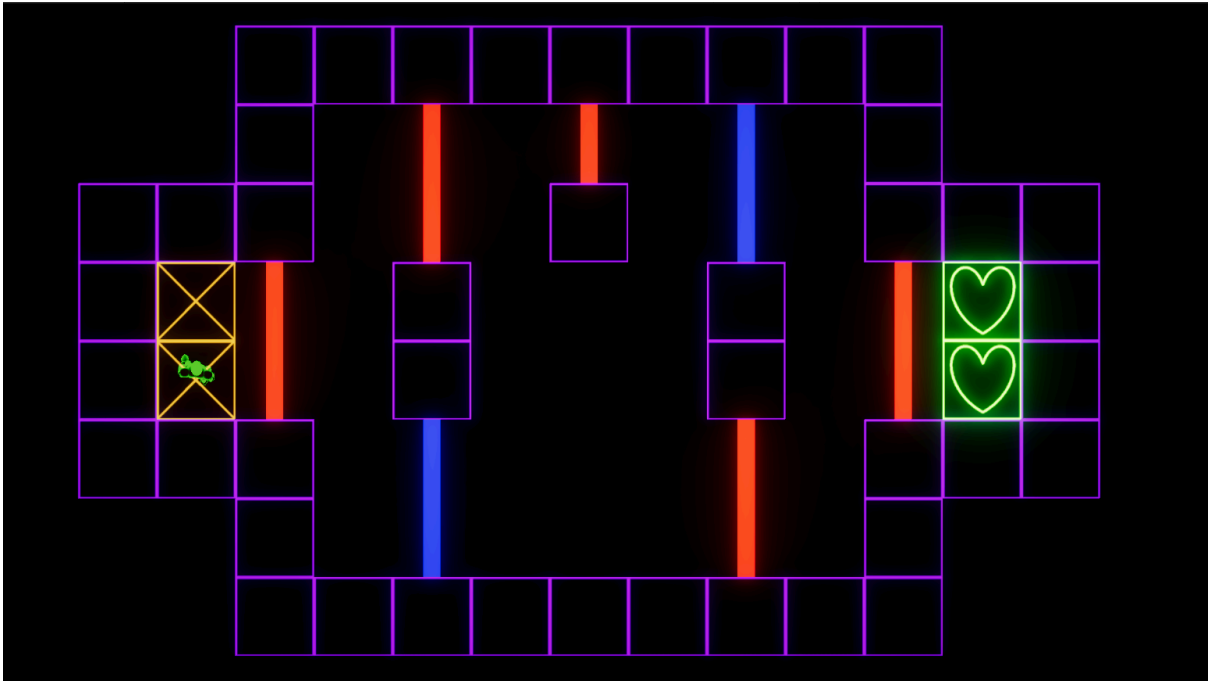
Anexo: Capturas de los niveles analizados.

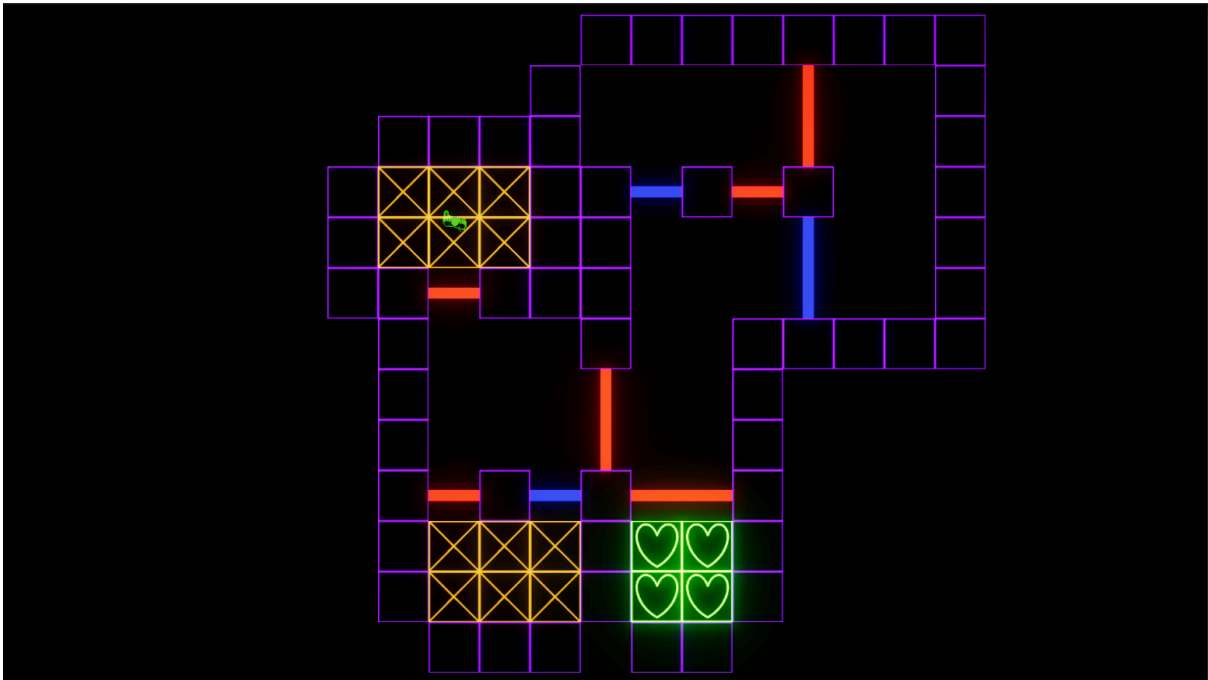
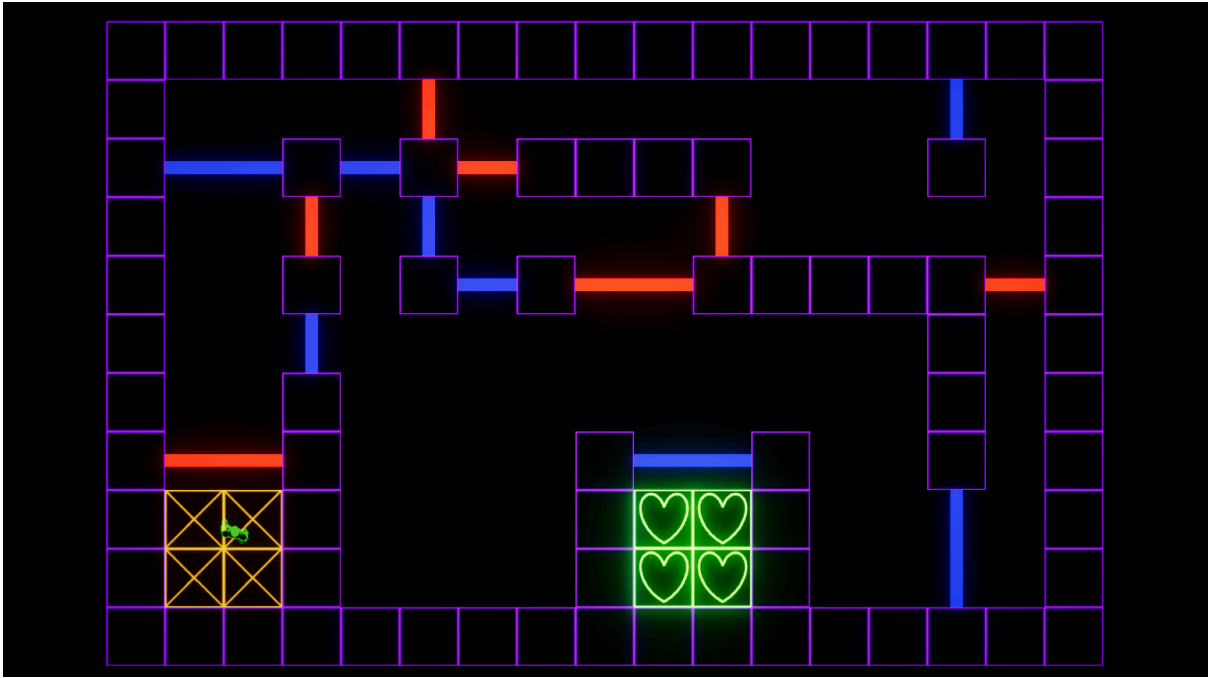
Se puede notar que en este documento no se mencionan (aunque el código implica que existan) los niveles P1-1, P1-12 Y P3-4. Esto es porque están en proceso de ser removidos del proyecto por no aportar tanto a la progresión, sin embargo en este anexo, además de poner la captura de todos los niveles analizados, se añadirán también los niveles descartados si tienes un interés en revisar cómo eran y por si quieres hacer también una prueba de conteo para ver las variables de los niveles que hemos propuesto. Las figuras se enseñan en orden del 1 al x por cada apartado.

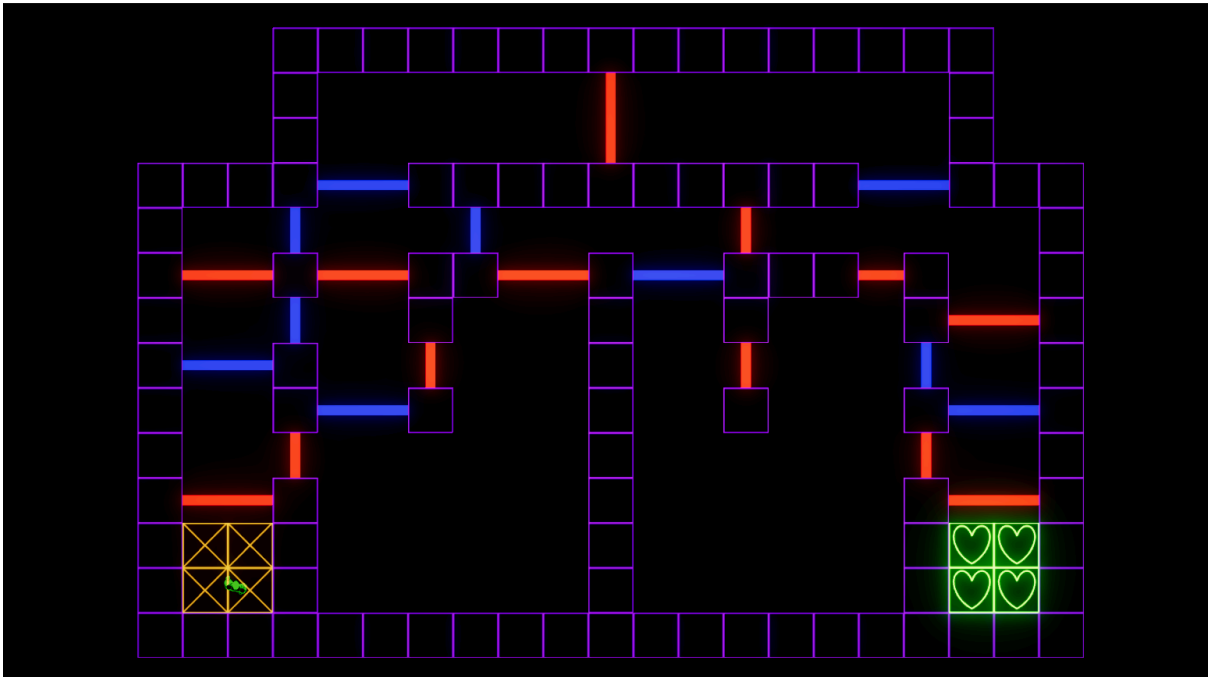
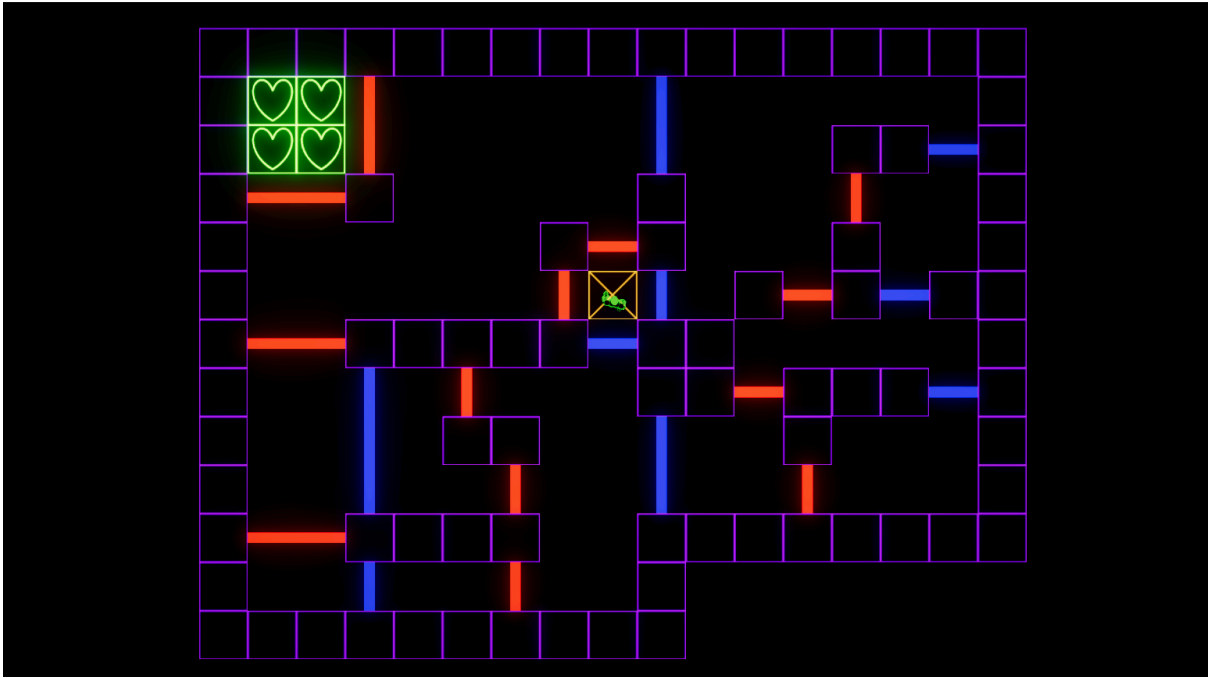
P1

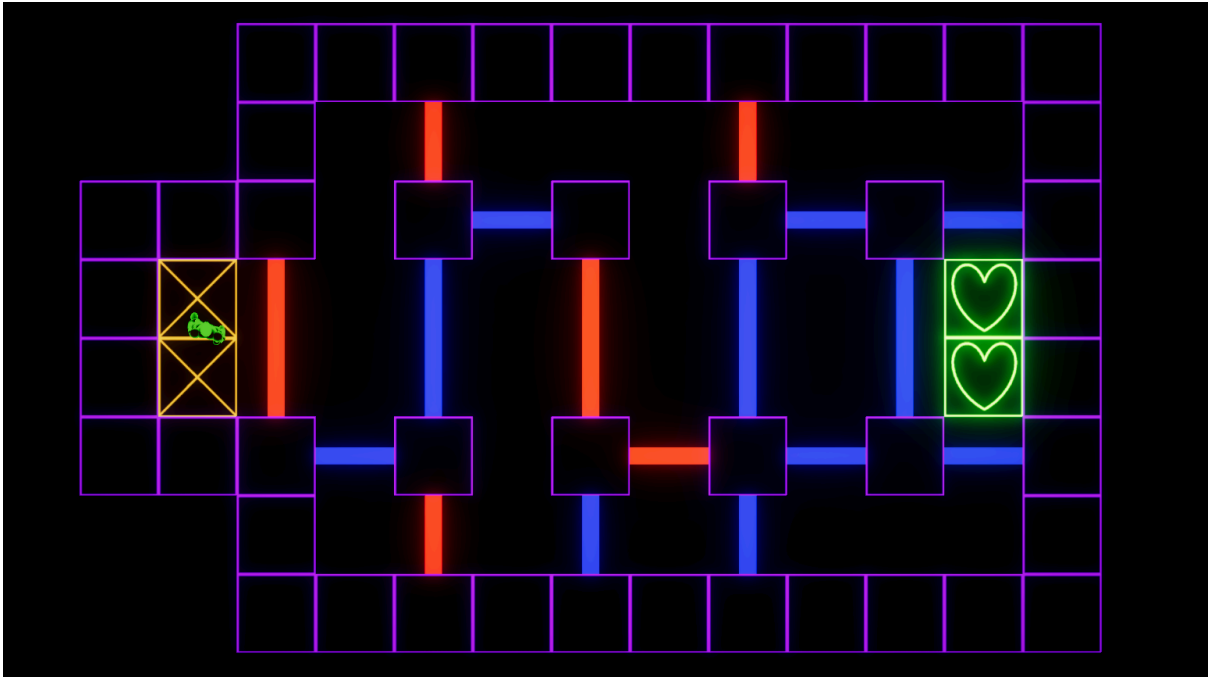


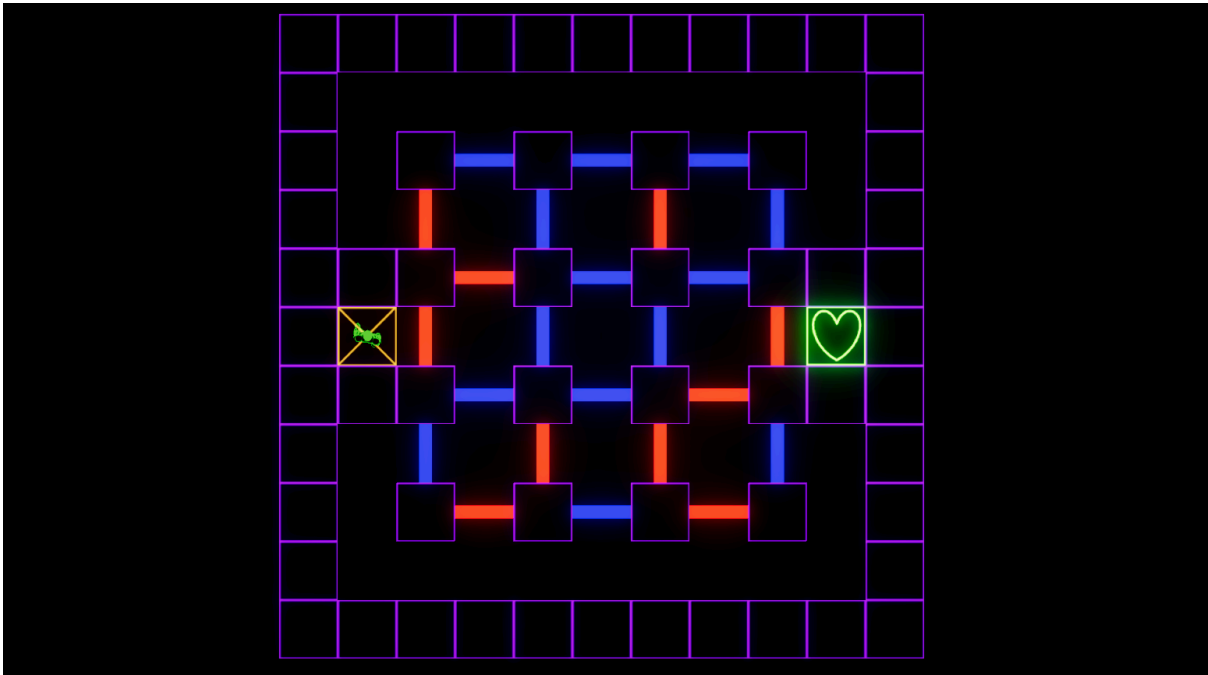
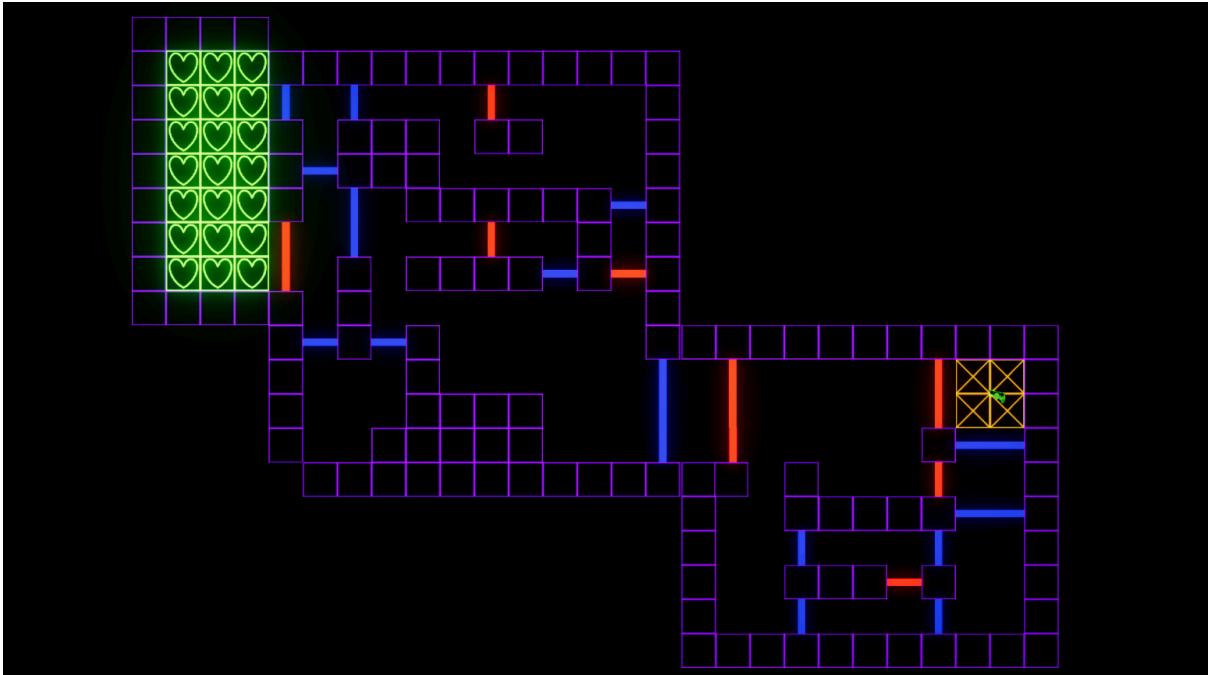




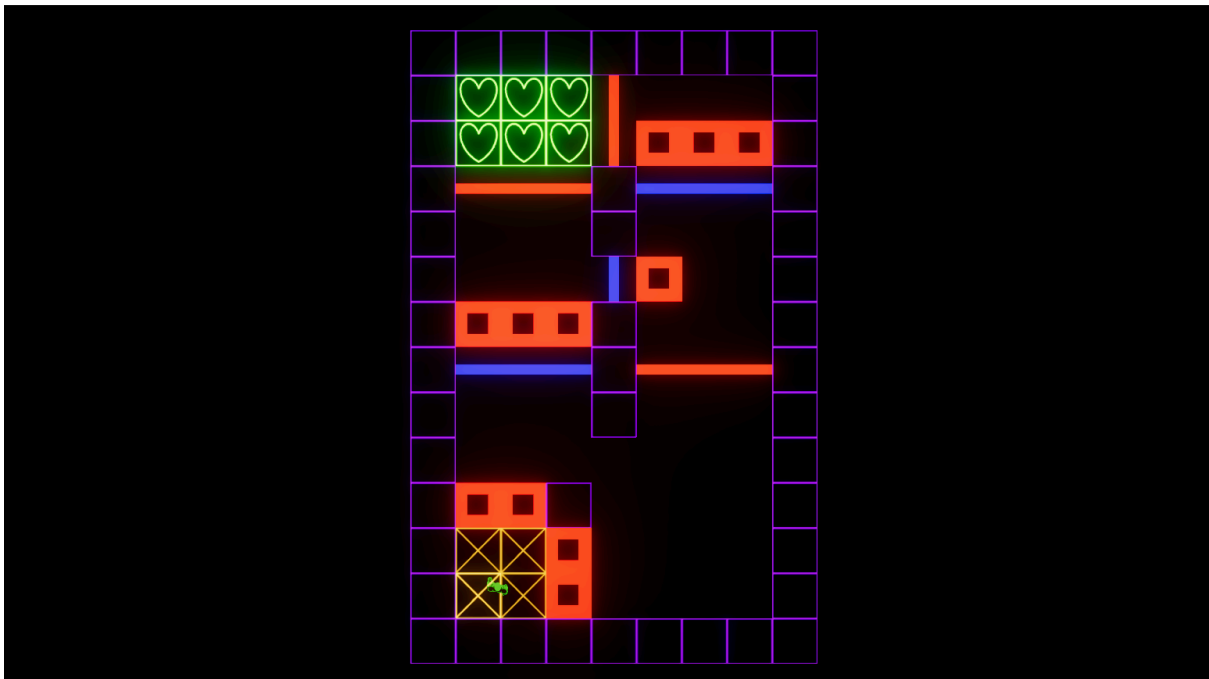
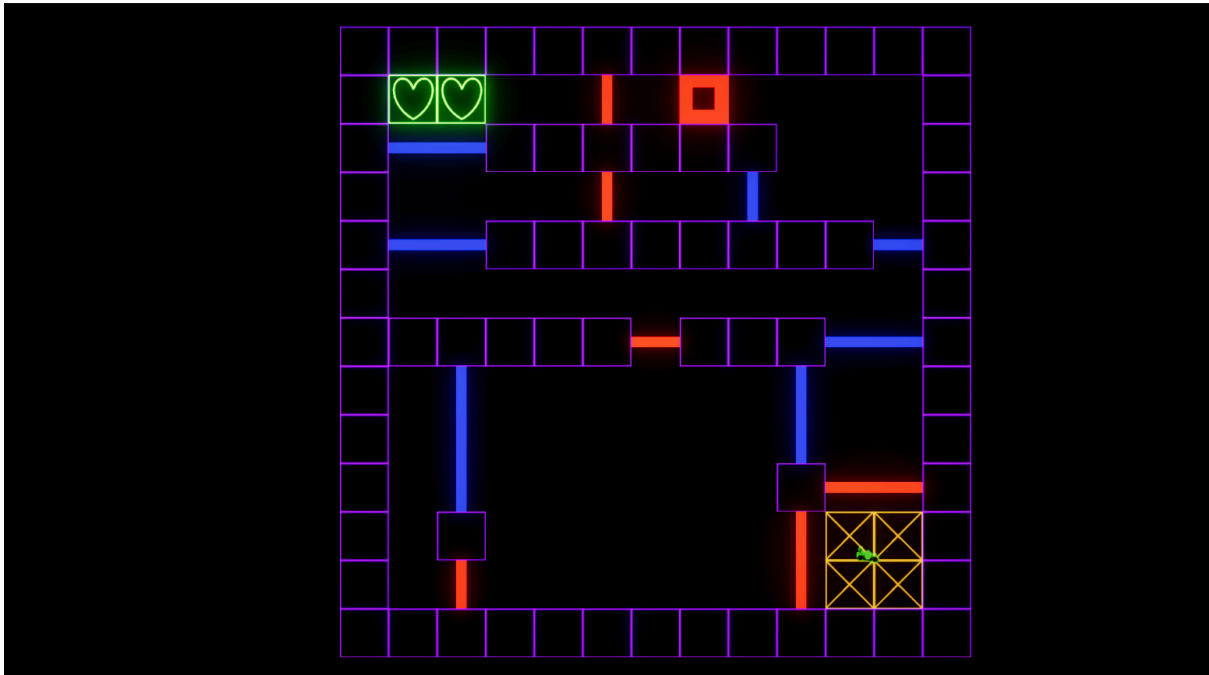


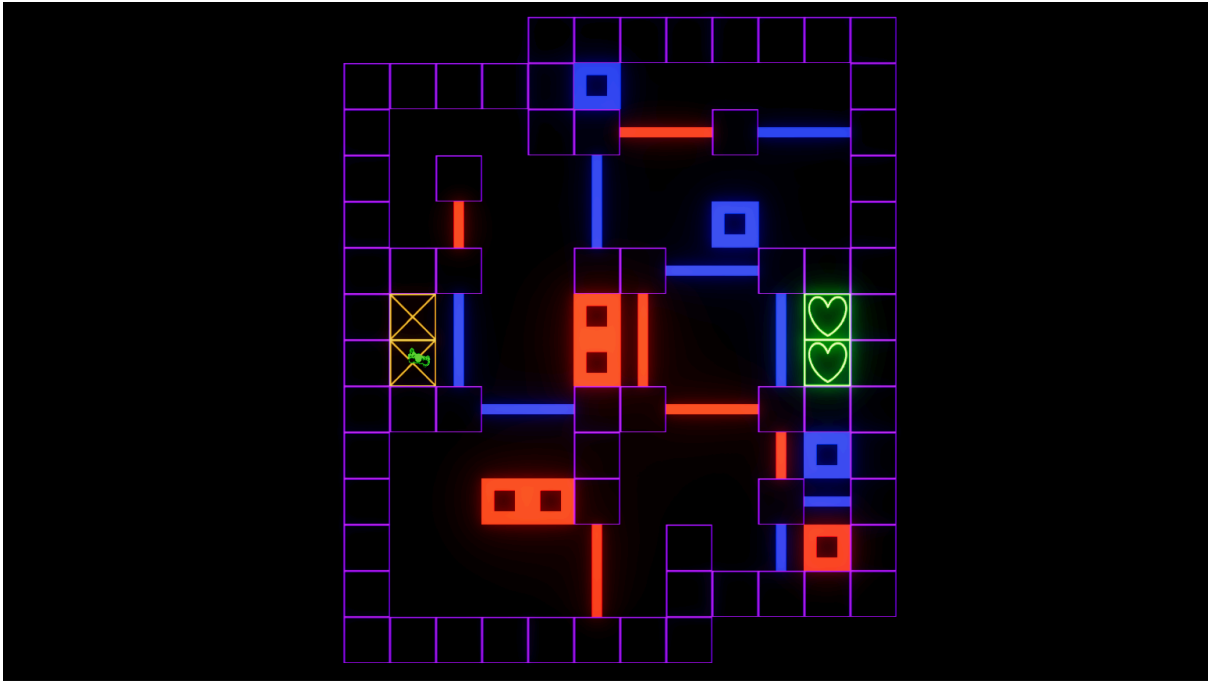


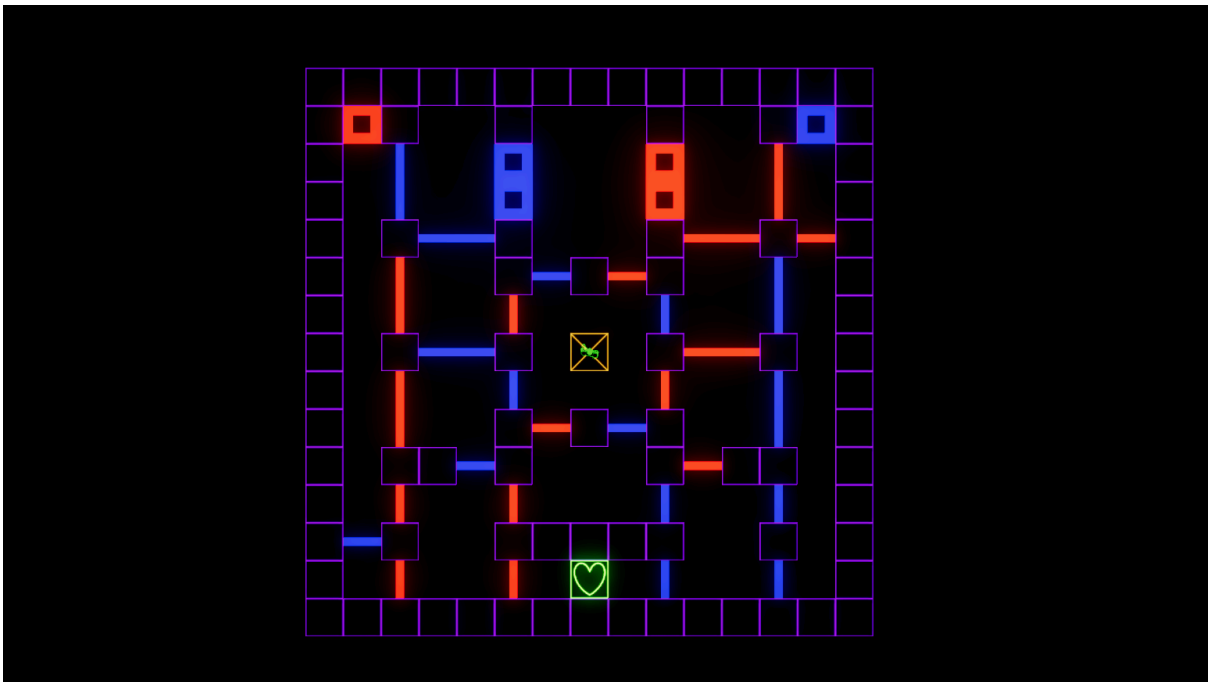
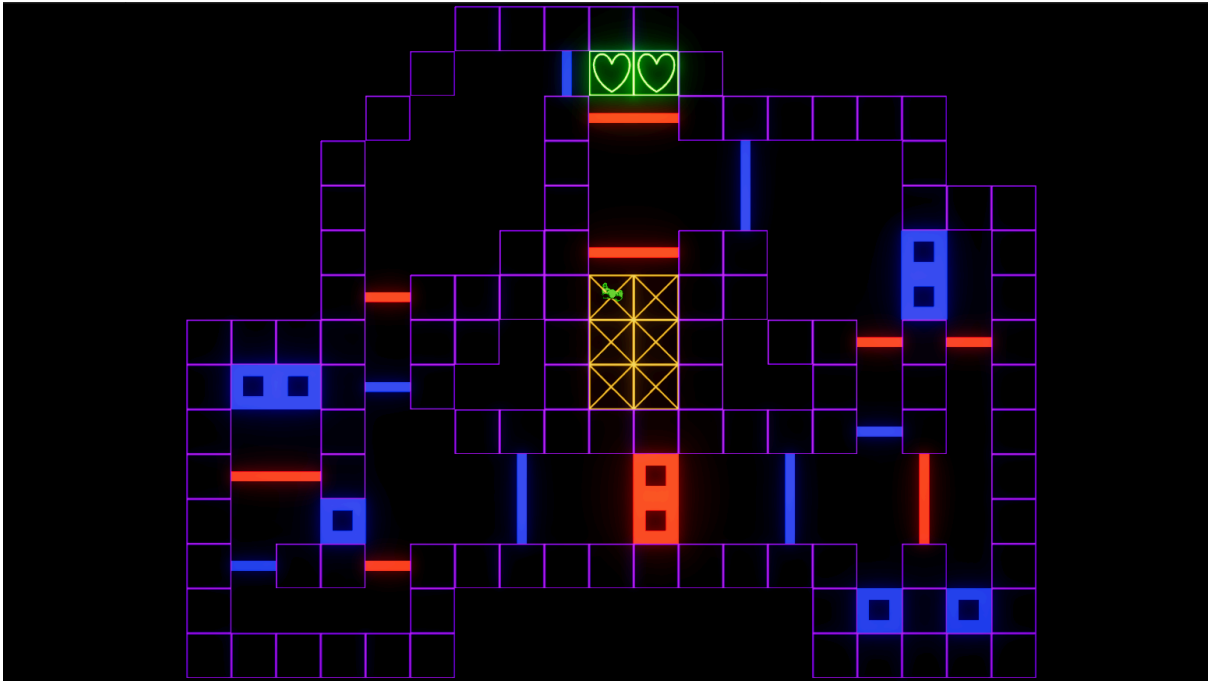




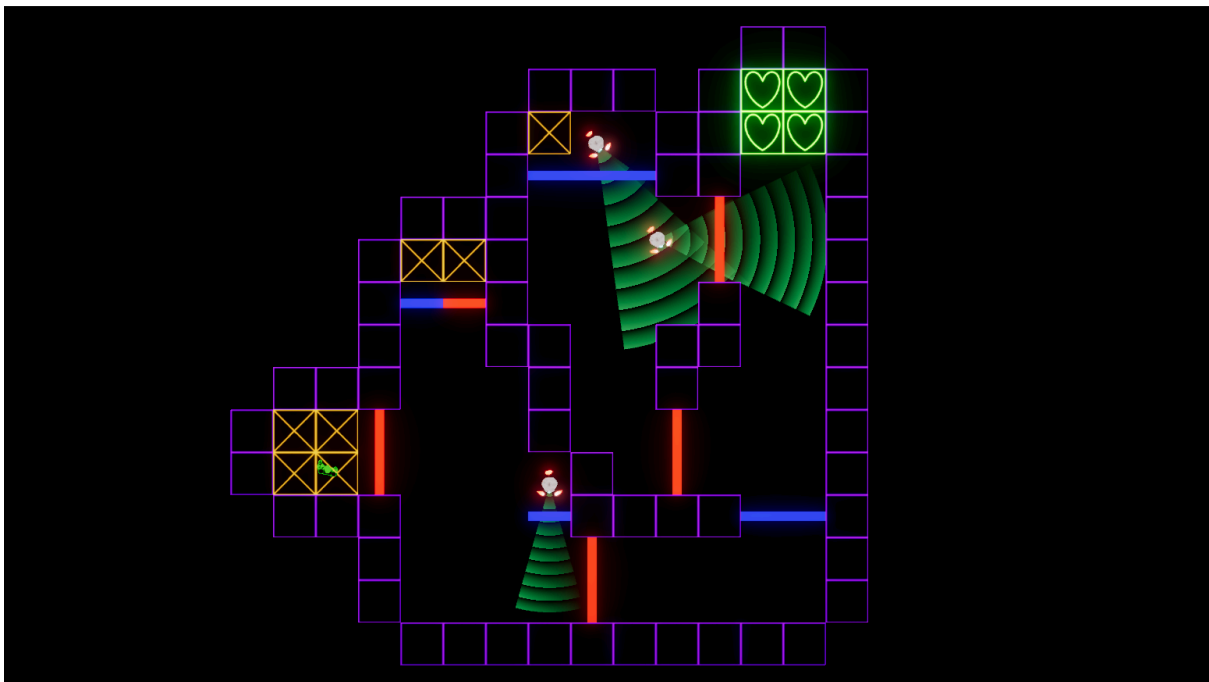
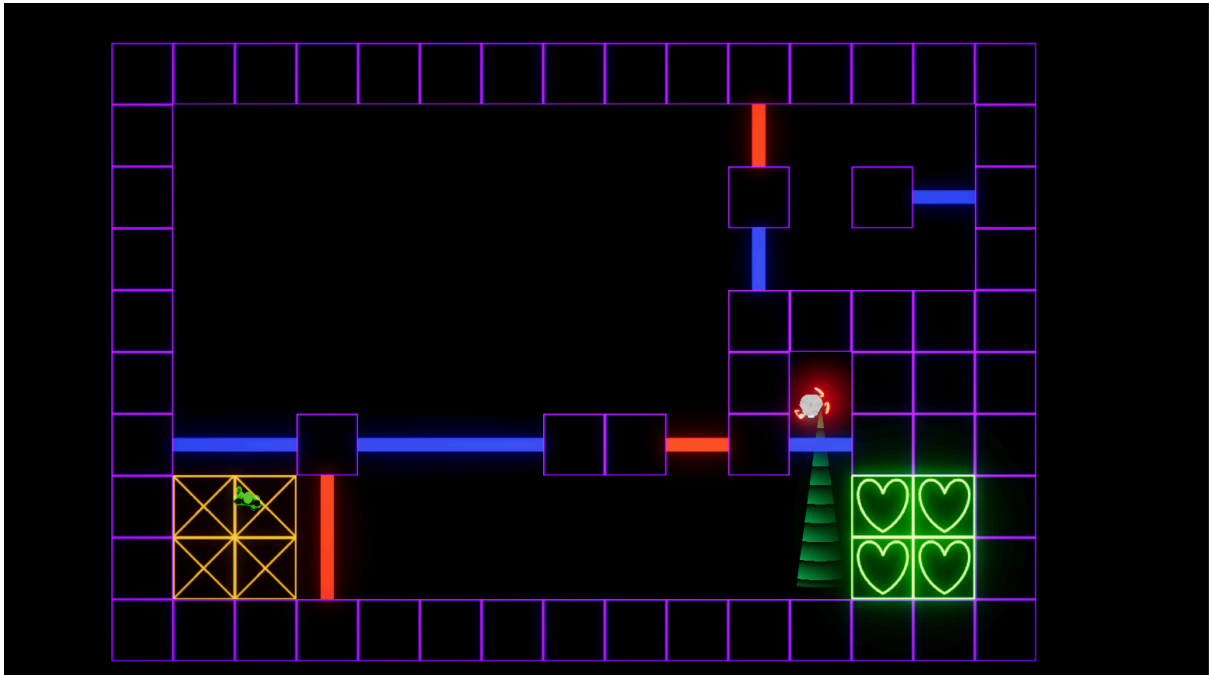
P2

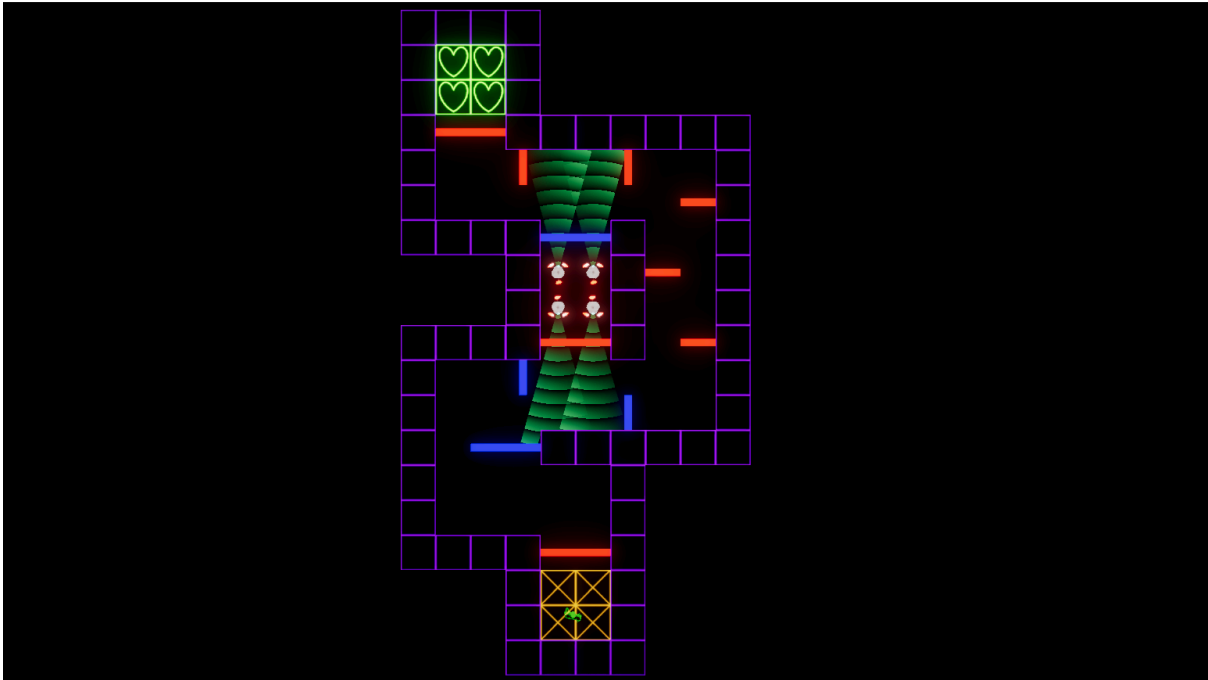
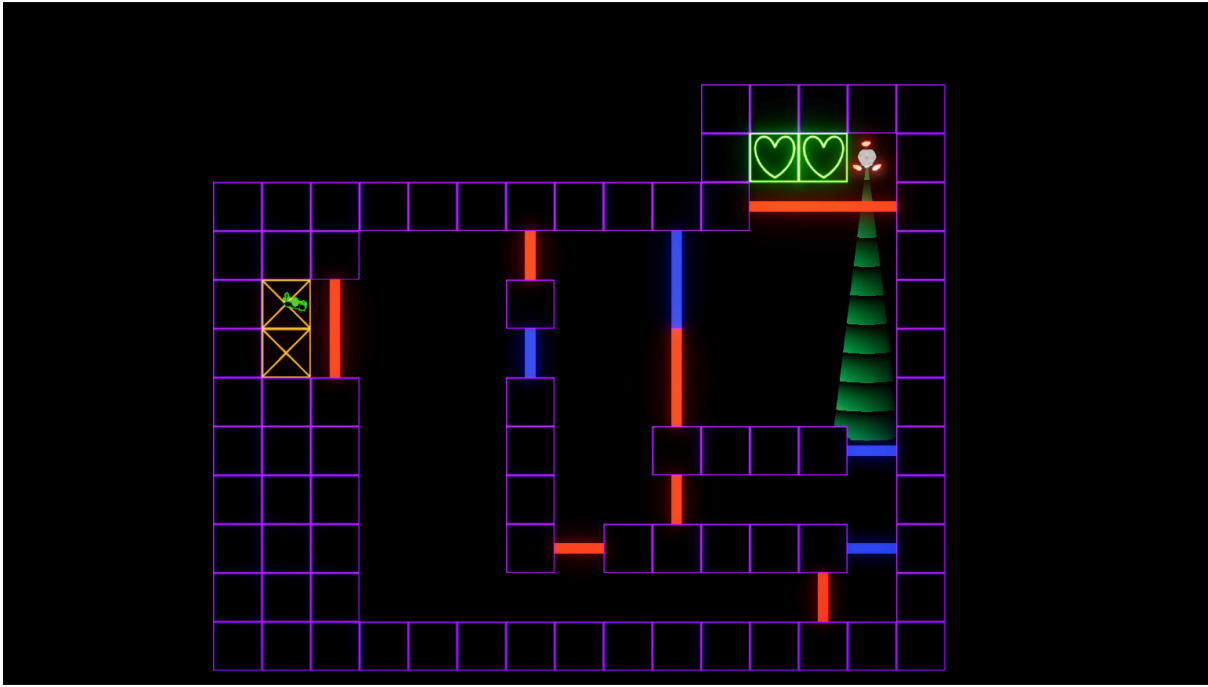


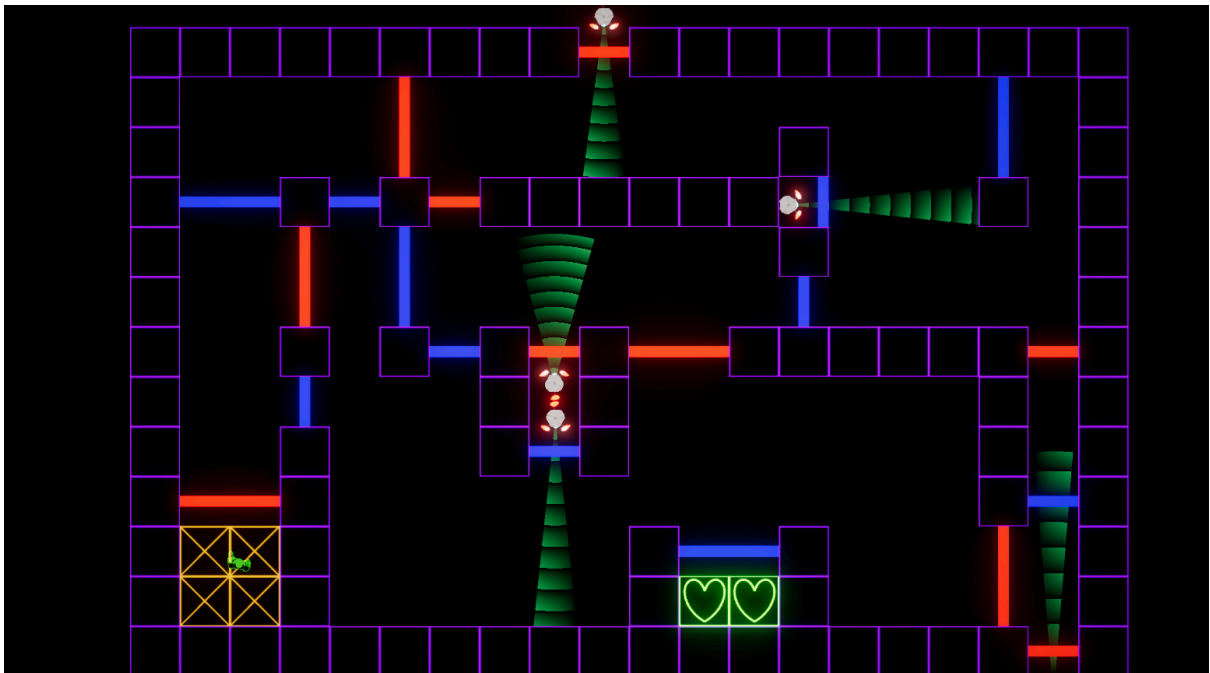
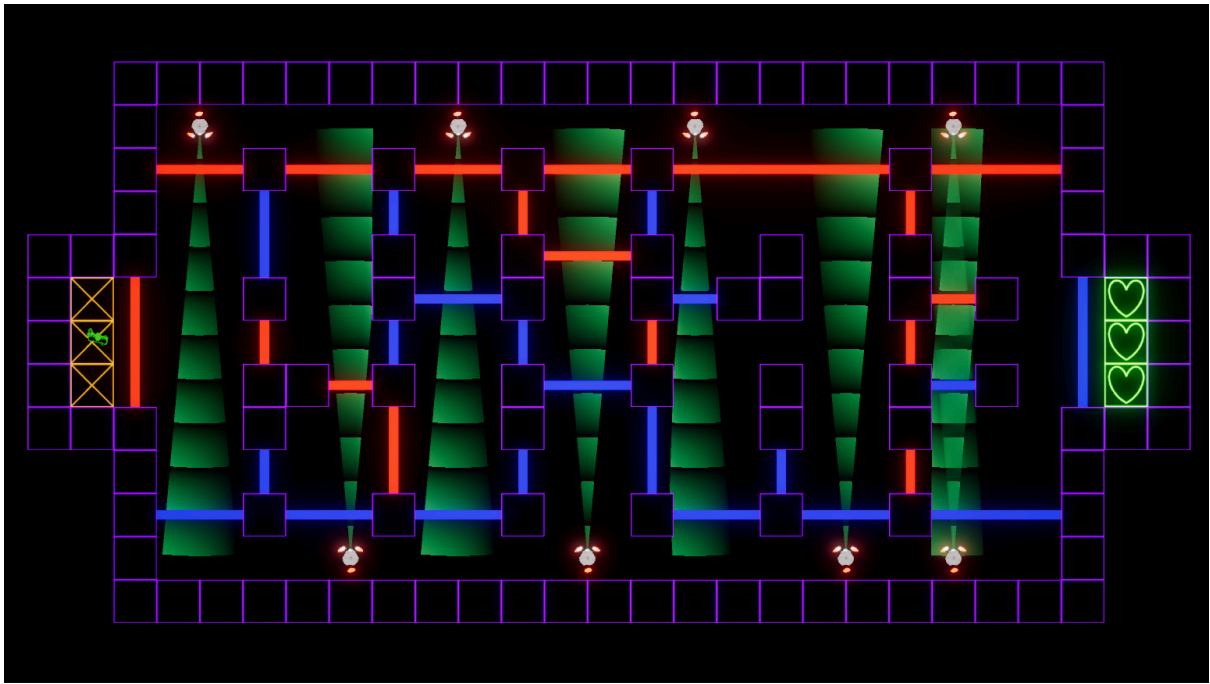


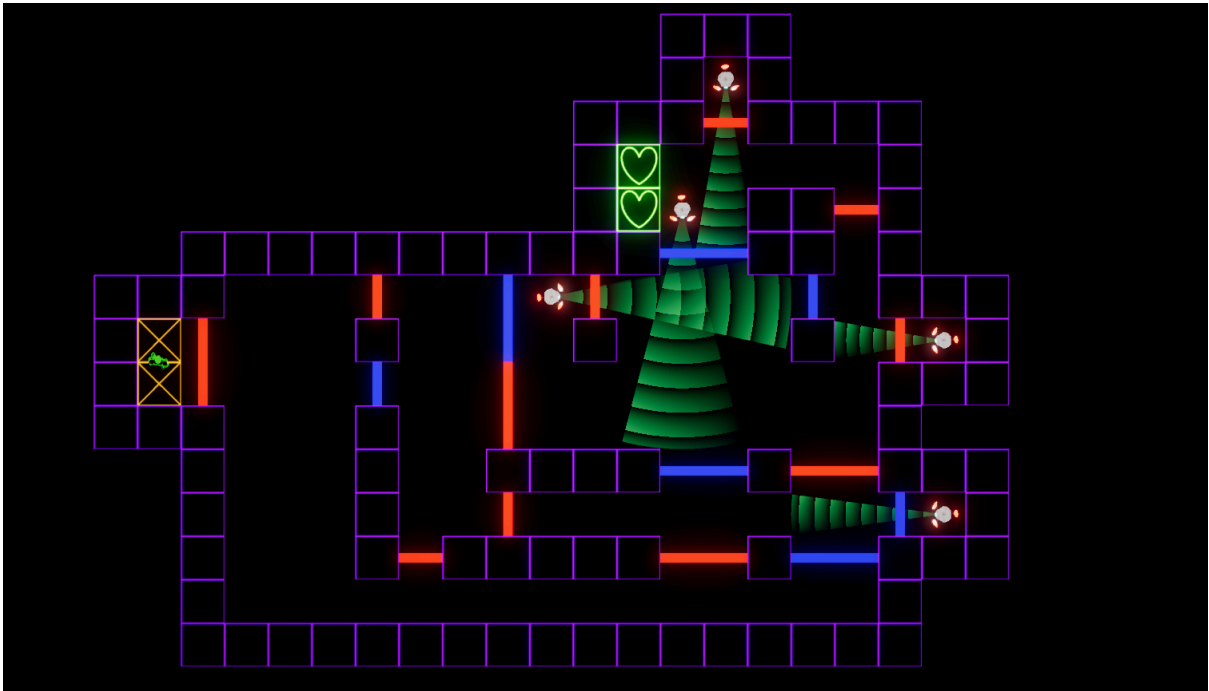
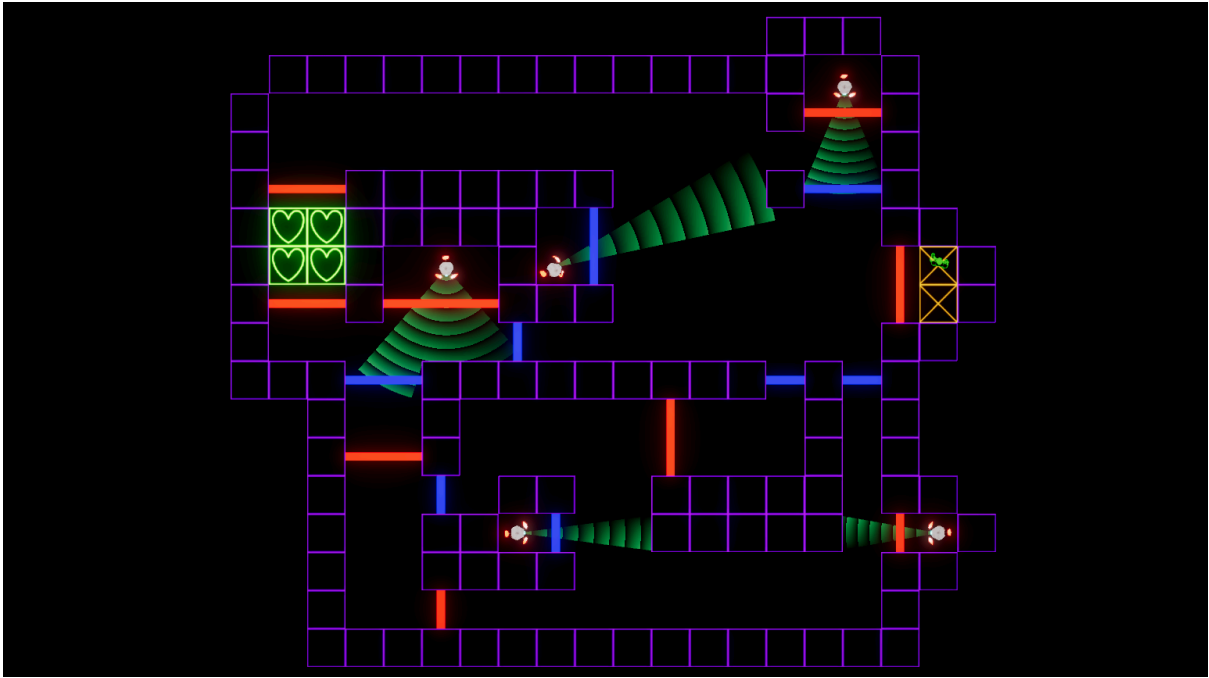


P3









P4

